

Guía De Usuario JOAQUÍN 1.0

Edición 1

Capítulo 1: Información general del equipo.....	1
1.1 Información General.	2
1.1.1 Modos de operación.	2
1.2 Descripción Física..	3
1.2.1 Sobre el ventilador.	3
1.2.2 Sobre el display	4
1.2.3 Accesorios	6
1.2.4 Circuitos respiratorios del paciente	7
1.2.5 Sobre la movilidad del equipo	7
1.3 Interfaz gráfica del equipo	8
1.3.1 Información general	8
1.3.2 Pre-chequeo	8
1.3.3 Tipo de paciente	9
1.3.4 Selección de parámetros	11
1.3.5 Selección de modo de operación	12
1.3.6 Establecer alarmas	13
1.3.7 Monitorear alarmas	13
1.4 Humidificador	14
1.4.1 Información general	15
1.4.2 Accesorios	15
1.4.3 Modos de operación	16
1.4.4 Sobre el display	17
1.4.5 Selección de parámetros para modo automático.....	17
1.4.6 Selección de parámetros para modo manual.....	18
1.4.7 Alarmas	19

Capítulo 2: Preparación del equipo.....20

2.1	Información general.....	21
2.2	Alimentación del ventilador.....	21
2.2.1	Alimentación por baterías.....	22
2.3	Suministro de gases.....	22
2.3.1	Suministro de aire.....	23
2.3.2	Suministro de oxígeno.....	23
2.4	Circuito respiratorio del paciente.....	23
2.4.1	Verificación de accesorios.....	23
2.4.2	Ensamblaje de accesorios.....	24
2.4.3	Cámara del Humidificador.....	25
2.4.4	Conexión del circuito respiratorio al ventilador.....	26
2.4.5	Conexión de sensores de temperatura.....	27
2.5	Encender ventilador.....	27

Capítulo 3: Estableciendo la configuración del ventilador.....29

3.1	Información general	30
3.2	Pre-chequeo	30
3.2.1	Verificación de circuitos	30
3.2.2	Verificación de sensor barométrico	30
3.2.3	Verificación de suministro de oxígeno	30
3.2.4	Verificación de suministro de aire	31
3.2.5	Verificación de válvulas	31
3.2.6	Verificación de válvula de espiración	32
3.2.7	Verificación de sensor de presión	32
3.2.8	Verificación de sensor de oxígeno	32
3.2.9	Verificación de válvula de seguridad.....	32

3.2.10 Verificación de batería de respaldo.....	33
3.3 Seleccionar paciente	33
3.3.1 Paciente anterior	34
3.3.2 Paciente nuevo	35
3.4 Calibración de sensores.....	35
3.5 Seleccionar modo de operación y parámetros	36
3.6 Establecer alarmas del sistema.....	38

Capítulo 4: Modos de operación.....40

4.1 Información general	41
4.2 Volumen A/C	41
4.2.1 Ventilación Volumen Asistido	42
4.2.2 Ventilación Volumen Controlado	43
4.2.3 Pausa inspiratoria.....	43
4.3 Presión A/C	44
4.4 PSV	45
4.5 CPAP	48
4.6 Alto Flujo	49

Capítulo 5: Monitoreo de ventilador.....50

5.1 Información general	51
5.2 Datos numéricos del paciente	51
5.3 Datos gráficos del paciente	51
5.3.1 Presión	52
5.3.2 Flujo	52
5.3.3 Volumen	52
5.4 Modificar parámetros de operación	53
5.5 Modificar parámetros de alarmas	53

5.6	Historial de alarmas y alarmas activas	54
5.7	Análisis de valores en gráficas.....	55
5.8	Monitoreo del Humidificador.....	55

Capítulo 6: Alarmas.....56

6.1	Información general	57
6.2	Panel de alarmas	57
6.3	Alarma status, power y comunicación	57
6.4	Alarma baja, media y alta	59
6.5	Ajuste de volumen de alarma	59
6.6	Silenciar temporalmente alarmas	60

Información General del Equipo

1.1	Información General.....	2
1.2	Descripción Física.....	3
1.3	Interfaz gráfica del equipo.....	8
1.4	Humidificador.....	14

1.1 Información general

Joaquín 1.0 es un ventilador mecánico computarizado desarrollado debido a la emergencia del COVID-19. Está diseñado para ser utilizado en áreas de cuidado crítico de la red hospitalaria las cuales posean soporte de aire comprimido y oxígeno de grado médico.

Joaquín 1.0 requiere el monitoreo constante de médicos profesionales de la salud entrenados para su operación y uso. No es un ventilador diseñado con el fin de ser transportado en una emergencia ambulatoria o un ventilador para transporte de pacientes.

El ventilador Joaquín 1.0 ofrece las siguientes características:

- Display que permite monitorear al paciente mediante gráficas y valores numéricos en tiempo real.
- Configuración de parámetros que permiten establecer un funcionamiento acorde a las necesidades del paciente.
- Configuración de alarmas para un mejor cuidado del paciente.
- Panel de alarmas capaz de informar a los médicos en caso de una emergencia.
- Humidificador incorporado para mayor confort del paciente.
- Opción de toma de temperatura en humidificador y paciente.

- Circuitos respiratorios para la entrega e intercambio de gases.
- Conector opcional para manejo de temperatura en circuitos respiratorios.
- Diseño que permite una fácil movilidad del equipo.

1.1.1 Modos de operación

El ventilador Joaquín 1.0 ofrece una amplia variedad de modos de operación para ayudar a una diversidad de pacientes con distintas necesidades.

El ventilador cuenta con los siguientes modos de operación:

- Volumen A/C
- Presión A/C
- PSV
- CPAP (No Invasivo)
- Alto Flujo (No Invasivo)

1.2 Descripción física

Esta sección provee un modelo del ventilador, circuitos respiratorios y humidificador. La Figura 1-1 muestra las dimensiones del ventilador Joaquín 1.0.



Figura 1-1. Dimensiones de ventilador Joaquín 1.0

1.2.1 Sobre el ventilador

Las Figuras 1-2 y 1-3 presentan las características principales del ventilador Joaquín 1.0.

La Figura 1-2 permite observar los siguientes elementos del ventilador:

1. Panel de alarmas.
2. Brazo de apoyo.
3. Display.
4. Circuito respiratorio.
5. Humidificador.



Figura 1-2. Joaquín 1.0 con accesorios

La Figura 1-3 muestra la parte posterior del ventilador Joaquín 1.0. Desde esta perspectiva podemos observar:

1. Entrada de oxígeno.
2. Entrada de aire.
3. Conector para sensores de temperatura.
4. Cable para manejo de temperatura en circuito respiratorio
5. Almacenamiento de cargador y baterías.
6. Reguladores de presión de aire y oxígeno

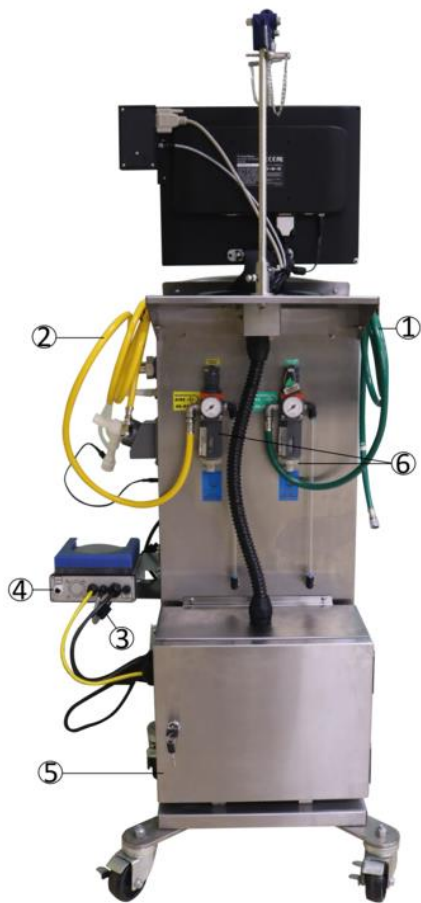


Figura 1-3. Parte posterior de ventilador Joaquín 1.0 con accesorios

1.2.2 Sobre el display

El ventilador Joaquín 1.0 posee 3 modelos de display distintos. El primer modelo tiene un tamaño de 10 pulgadas, el segundo modelo 15 pulgadas y el tercer modelo 19 pulgadas.

El tamaño de pantalla utilizada en el ventilador no modifica en absoluto su funcionamiento. Las Figuras 1-4 a 1-6 muestran los displays utilizados en el ventilador.



Figura 1-4. Display 10 pulgadas



Figura 1-5. Display 15 pulgadas



Figura 1-6. Display 19 pulgadas

A un lado del display se presenta el panel de alarmas. Este panel permite la configuración de parámetros en el sistema. De igual forma, genera 3 sonidos de alarma distintos. El sonido de alarma dependerá del grado de emergencia.



Figura 1-7. Monitor y panel de alarmas

El panel de alarmas posee un generador de alarmas de grado médico el cual produce tres sonidos de alarma distintos. De igual forma, el panel posee un generador de alarmas auxiliar para generar alertas de mayor relevancia.

La Figura 1-8 muestra a detalle el panel de alarmas. A través de esta Figura podemos observar:

1. Pantalla Oled para desplegar mensajes.
2. Perilla para seleccionar parámetros en el sistema.
3. Alarma médica y alarma auxiliar del panel.
4. Botón para silenciar alarmas.
5. Leds para indicar estado del sistema, alimentación del panel y comunicación del panel (ver sección 6.3)



Figura 1-8. Panel de alarmas

La Figura 1-9 presenta la parte posterior del panel de alarmas. El panel posee un botón de emergencia de encendido/apagado. Este botón permite el reinicio del PC en caso de emergencia al mantenerse presionado. Su uso no detendrá el funcionamiento del respirador en caso este se encuentre operando.



Figura 1-9. Parte posterior panel de alarmas

1.2.3 Accesorios

El ventilador Joaquín 1.0 requiere diversos accesorios para obtener un funcionamiento adecuado. Las Figuras 1-10 a 1-12 muestran los accesorios utilizados por el ventilador.

En la Figura 1-10 es posible observar:

1. Sello de válvula de expiración.
2. Acople de válvula de expiración.
3. Medidor de flujo.
4. Mangueras para medición de flujo

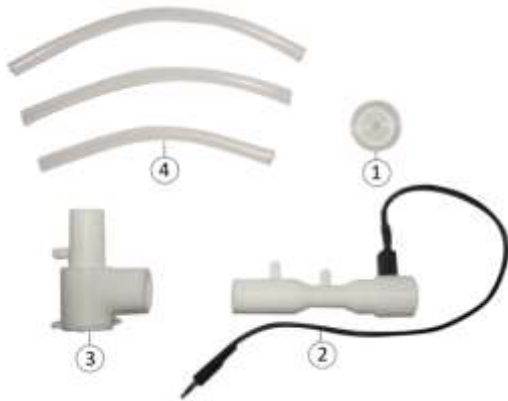


Figura 1-10. Accesorios válvula expiración

La Figura 1-11 presenta la cámara del humidificador. El ventilador Joaquín 1.0 utiliza una cámara Fisher&Paykel MR290. El uso de una cámara distinta no afecta en absoluto el funcionamiento del ventilador.

Joaquín 1.0 | Manual de Usuario



Figura 1-11. Cámara de humidificador

La Figura 1-12 muestra el cable para sensar temperatura del ventilador Joaquín 1.0. Este permite la toma de temperatura en la cámara del humidificador, la temperatura ambiente y la temperatura de los gases suministrados al paciente. El uso de este sensor es opcional. En caso de utilizarse debe ser conectado en la parte posterior del humidificador (Ver sección 1.4.1).



Figura 1-12. Cable para toma de temperatura

1.2.4 Circuitos respiratorios del paciente

La Figura 1-13 presenta el circuito respiratorio. El ventilador Joaquín 1.0 incluye un circuito respiratorio Fisher&Paykel Evaqua 2 RT380.



Figura 1-13. Circuito respiratorio

Se recomienda el uso de este modelo de circuito respiratorio ya que el ventilador incorpora conectores adecuados para utilizar la opción de regular la temperatura en el circuito (ver 2.4.1-2.4.2).

En caso de tener un circuito respiratorio distinto este puede ser utilizado sin ningún inconveniente.

1.2.5 Sobre la movilidad del equipo

El ventilador Joaquín 1.0 posee un diseño robusto, se encuentra elaborado en su mayor parte de acero inoxidable. El diseño toma en consideración la movilidad del equipo.

El ventilador se encuentra sostenido por cuatro ruedas colocadas a una distancia adecuada del cuerpo principal para brindar estabilidad y facilidad en su transporte.

La Figura 1-14 permite observar el diseño del ventilador.



Figura 1-14. Ventilador Joaquín 1.0

1.3 Interfaz gráfica del equipo

El ventilador Joaquín 1.0 cuenta con una interfaz amigable la cual permite utilizar el equipo de forma sencilla. La figura 1-15 muestra la interfaz en operación.



Figura 1-15. Interfáz de ventilador Joaquín 1.0

1.3.1 Información general

El ventilador Joaquín 1.0 opera por medio de una pantalla táctil resistiva. El tamaño de la pantalla puede variar entre 10, 15 o 19 pulgadas. Gracias al sistema táctil el usuario puede seleccionar la opción deseada presionando la pantalla del equipo. La Figura 1-16 muestra la pantalla principal, la cual será desplegada al encender el equipo.

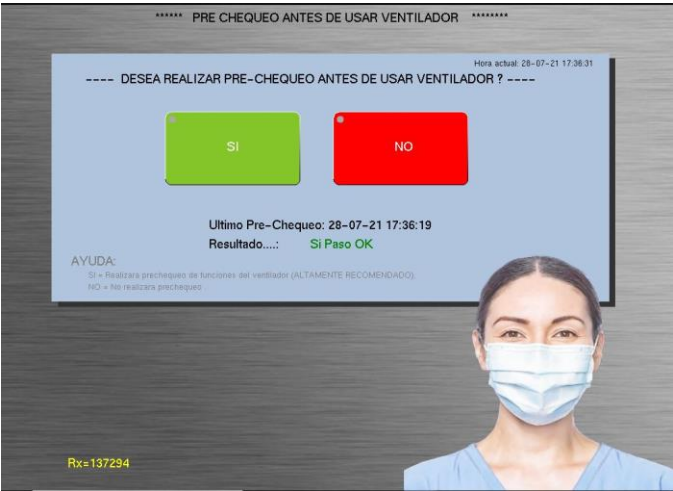


Figura 1-16. Página inicial de interfaz

1.3.2 Pre-chequeo

Al encender el equipo se presentará la opción de realizar un pre-chequeo o continuar sin realizarlo. Se recomienda realizar un pre-chequeo cada vez que se utilice el ventilador.

La Figura 1-17 muestra la interfaz que se desplegará al seleccionar la opción de realizar pre-chequeo.

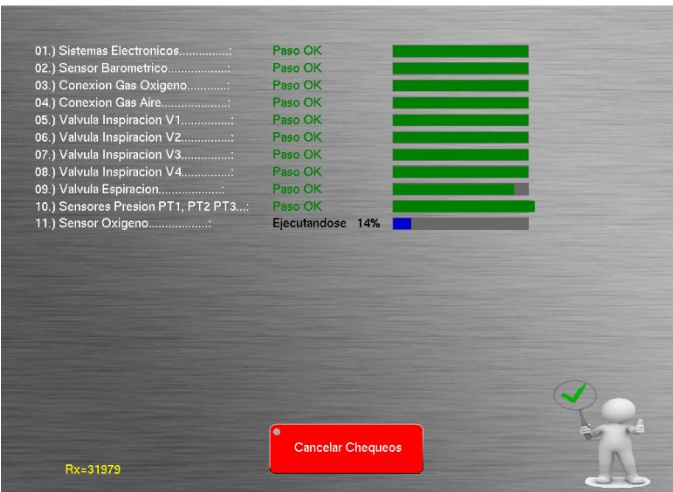


Figura 1-17. Pre-chequeo de ventilador.

Al seleccionar la opción de realizar pre-chequeo el sistema evaluara todos sus componentes para asegurar que estos se encuentran en condiciones óptimas para trabajar. (Ver sección 3.2)

Durante este proceso el ventilador dará indicaciones a la persona encargada para realizar las pruebas de forma correcta.

Al finalizar el pre-chequeo se mostrará un mensaje para continuar con el proceso de configuración del equipo.

1.3.3 Tipo de paciente

Posterior a realizar el pre-chequeo o al decidir no realizarlo se desplegará la imagen presentada en la Figura 1-18. Acá se presentará la opción de ingresar un paciente nuevo o continuar con el paciente anterior.

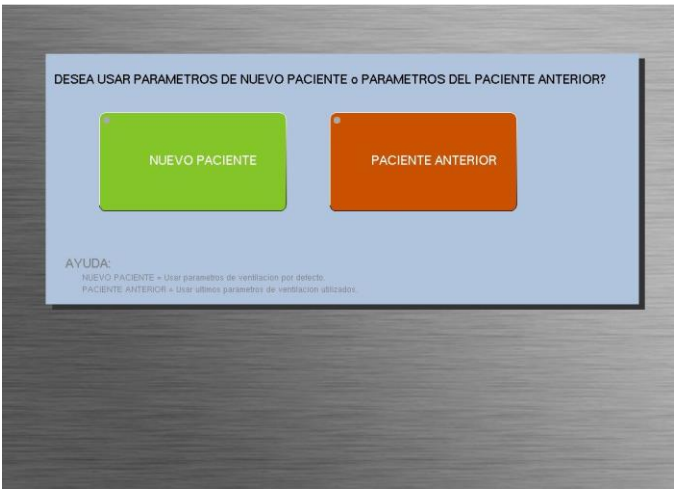


Figura 1-18. Elección de paciente.

En caso de seleccionar ingresar un paciente nuevo el sistema desplegará las opciones que se muestran en la Figura 1-19. En esta ventana se deberá seleccionar si se desea ingresar a un infante, un joven o un adulto.

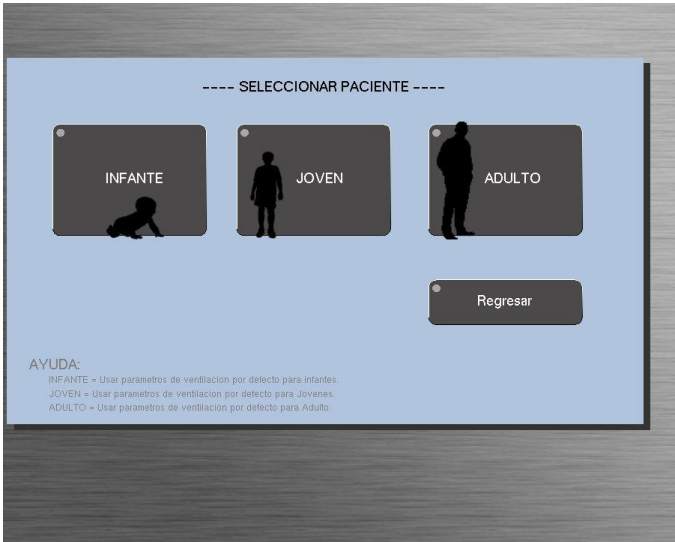


Figura 1-19. Selección tipo de paciente

Al seleccionar una de las opciones el sistema solicitará una confirmación, esto puede observarse en la Figura 1-20

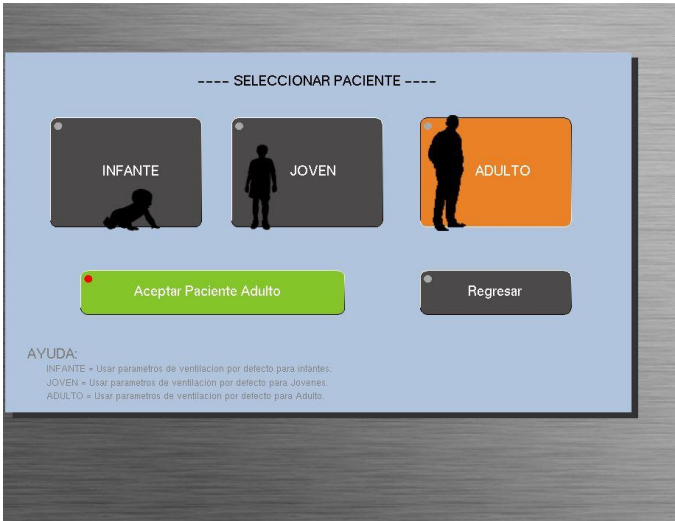


Figura 1-20. Confirmar paciente

Dependiendo de la opción elegida el sistema establecerá los valores máximos que se podrán utilizar para evitar dañar al paciente.

Una vez seleccionado el tipo de paciente se podrá observar en pantalla la Figura 1-21. Esta ventana se presentará de igual forma al seleccionar la opción “Paciente anterior” (ver Figura 1-18). Esta ventana muestra las siguientes opciones:

- Ir a pantalla de ventilación
- Prueba de circuito de aire
- Calibración Sensores

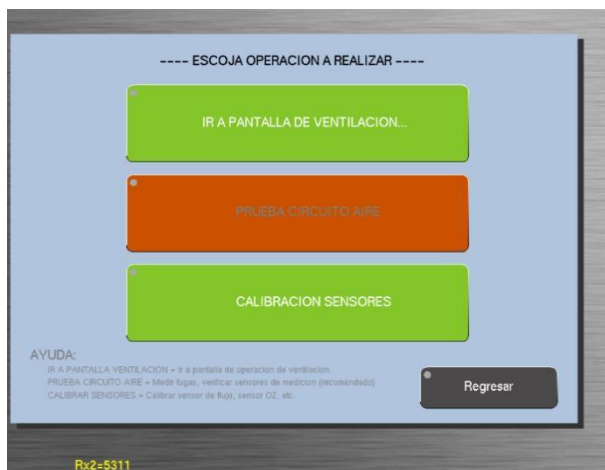


Figura 1-21. Menú de inicio de operación.

En caso de seleccionar la opción Calibración de Sensores se mostrarán las opciones de:

- Sensor O2
- Sensor Flujo
- Válvula Espiratoria



Figura 1-22. Menú de calibración

Al seleccionar alguna de estas opciones el sistema permitirá realizar la calibración del elemento seleccionado. Esto puede observarse en la Figura 1-23.

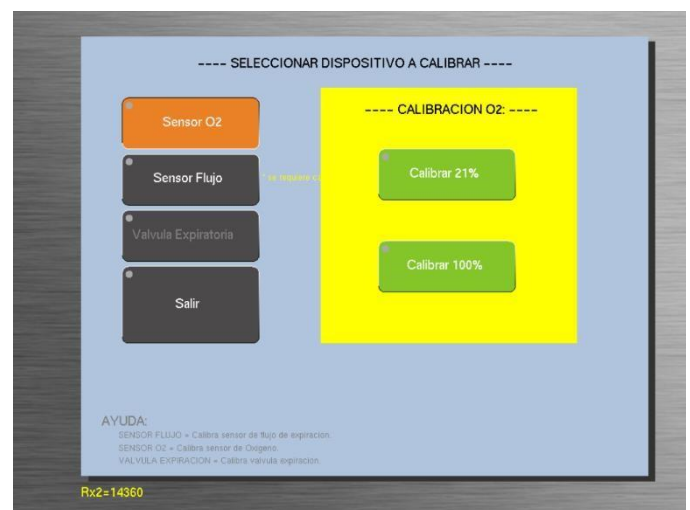


Figura 1-23. Calibración de O2

Se recomienda realizar las calibraciones del ventilador con cada nuevo paciente. Este procedimiento se detalla en la sección 3.4.

En caso de seleccionar la opción de iniciar ventilación se mostrará la Figura 1-24. El sistema comenzará en Stand By y con el modo de operación Volumen A/C.

Si se desea comenzar el funcionamiento es necesario presionar el boton “Start” en la parte inferior derecha (mostrado en 1, en Figura 1-24) y luego confirmar que se desea que el ventilador comience a operar (Figura 1-25).

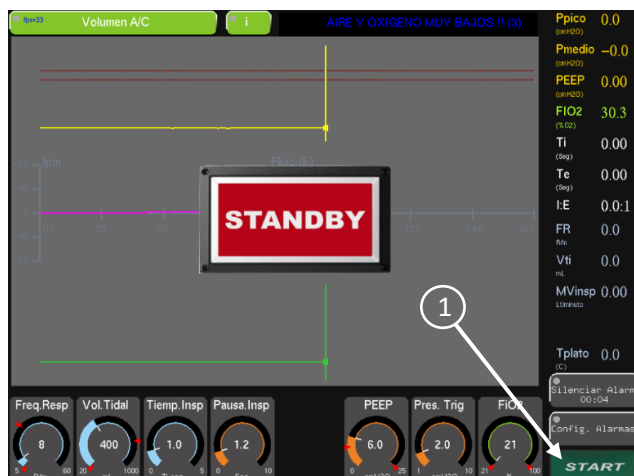


Figura 1-24. Ventana de operación



Figura 1-25. Inicio de operación

1.3.4 Selección de parámetros

Durante la operación será posible modificar los parámetros de la respiración. Para esto es necesario seleccionar uno de los parámetros presionando sobre él en la pantalla.

Posteriormente se debe girar la perilla del panel de alarmas. Este procedimiento se detalla en la Figura 1-26.



Figura 1-26. Modificación de parámetros

Una vez se ha colocado el valor deseado se debe presionar la perilla del panel de alarmas para confirmar el valor establecido. Este procedimiento se muestra en la Figura 1-27. De igual forma será posible confirmar el valor presionando de nuevo el parámetro en la pantalla.



Figura 1-27. Confirmación de parámetros

1.3.5 Selección de modo de operación

El ventilador Joaquín 1.0 cuenta con siete modos de operación. Al comenzar a operar el ventilador iniciara en el modo de operación Volumen A/C tal como se muestra en la Figura 1-25.

En todo momento será posible observar el modo de operación activo. Este se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto se detalla en 1 en la Figura 1-28.



Figura 1-28. Modo de operación activo

Para seleccionar un modo de operación distinto es necesario pausar el ventilador colocándolo en Stand By. Para esto es necesario presionar el botón StandBy en la esquina inferior derecha. Esto se presenta en 2, en la Figura 1-28. Posteriormente es necesario confirmar que se desea pausar la respiración, como se muestra en la Figura 1-29.



Figura 1-29. Selección de modo Stand By

Una vez el ventilador se encuentra en modo Stand By (Figura 1-24) se debe presionar sobre el modo de operación activo (mostrado en 1, en la Figura 1-28). Al realizar esto se desplegará una ventana donde se podrá seleccionar un nuevo modo de operación. Esto se presenta en la Figura 1-30.



Figura 1-30. Selección de modo de operación

Luego de seleccionar el modo de operación deseado se deberá iniciar la ventilación pulsando en el botón Start. Este procedimiento se presenta en las Figuras 1-24 y 1-25.

1.3.6 Establecer alarmas

El ventilador Joaquín 1.0 posee la opción de configurar alarmas para poder tener un mejor control del paciente. Al encontrarse en la página principal de operación es posible observar la opción de “Config. Alarmas” en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto se detalla en 1 en la Figura 1-31.



Figura 1-31. Seleccionar alarmas

Al presionar sobre esta opción se desplegará un listado de alarmas las cuales podrán ser ajustadas a los valores deseados. Es posible observar este listado en la Figura 1-32.



Figura 1-32. Modificar alarmas

Dependiendo del modo de operación el ventilador permitirá establecer una mayor o menor cantidad de alarmas.

1.3.7 Monitorear alarmas

Una vez las alarmas han sido establecidas el sistema comenzará a monitorear si alguna de estas se encuentra activa. En caso de existir alguna alarma activa el panel de alarmas generará un sonido constante.

El sonido generado por el panel de alarmas dependerá del nivel de alarma (bajo, medio, alto). De igual forma el panel de alarmas mostrará distintos colores en el LED “status” para informar el estado de las alarmas.

En caso una alarma se encuentre activa será posible observar información sobre esta alarma presionando en la parte superior derecha de la pantalla. Este procedimiento se observa en 1 en la Figura 1-33.



Figura 1-33. Botón de alarmas activas

Al presionar sobre el botón de alarmas activas se desplegarán todas las alarmas activas con mayor información. En esta ventana será posible observar la fecha, hora, duración, prioridad y descripción de las alarmas activas.



Figura 1-34. Alarmas activas del sistema

El listado presenta las alarmas activas colocando al inicio las más críticas y finalizando con las de menor prioridad.

El ventilador posee la opción de observar un historial de todas las alarmas y cambios realizados al ventilador. Este puede ser observado presionando sobre el botón “i” que se encuentra en la parte superior del display. Este procedimiento se muestra en la Figura 1-35



Figura 1-35. Historial de alarmas y cambios.

1.4 Humidificador

El ventilador Joaquín 1.0 posee un humidificador integrado para brindar mayor confort al paciente. Este se encarga de mantener una temperatura en la cámara para brindar una mezcla de gases al paciente a una temperatura y humedad deseada.

En las siguientes secciones se presentan las características de este dispositivo.

1.4.1 Información general

La Figura 1-36 muestra la parte frontal del humidificador, es posible observar:

1. Botón de encendido.
2. Perilla para seleccionar parámetros.
3. Pantalla táctil resistiva para observar y modificar parámetros.
4. Plato para regular temperatura de la cámara.



Figura 1-36. Humidificador del ventilador Joaquín 1.0

La Figura 1-37 muestra la parte posterior del humidificador, es posible observar:

1. Sensor de temperatura de la cámara, ambiente y paciente.
2. Ventilador del humidificador.
3. Cable de datos del humidificador.
4. Conector para calefactores de circuito respiratorio.
5. Cable para energizar humidificador.
6. Fusible de 2A.

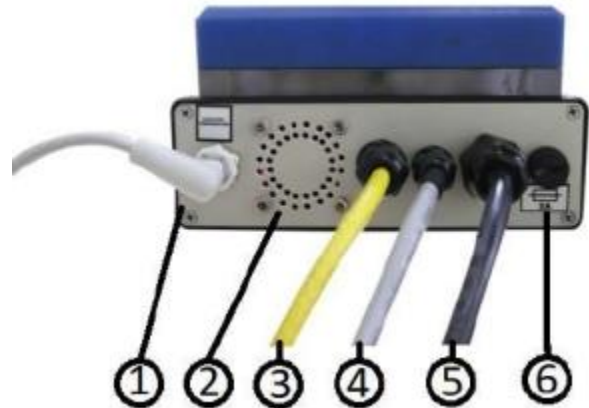


Figura 1-37. Parte posterior de humidificador

1.4.2 Accesorios

Dentro de las capacidades del humidificador se encuentra la posibilidad de toma de temperatura en la cámara, el ambiente y el paciente. Para esto se ha desarrollado un cable propio presentado en la Figura 1-12

Para utilizar esta opción del sistema basta con conectar el cable de toma de temperatura en la parte posterior del humidificador como se observa en la Figura 1-38.



Figura 1-38. Conector sensor de temperatura

De igual forma el humidificador incluye un cable con conectores el cual puede ser utilizado para los calefactores del circuito de respiración. Este se muestra en la Figura 1-39.



Figura 1-39. Conector para calentador de circuito de ventilación

Para utilizar los calefactores del circuito de respiración basta con realizar la conexión de estos con el cable adherido al humidificador. Este proceso se muestra en las Figura 1-40 y 1-41.

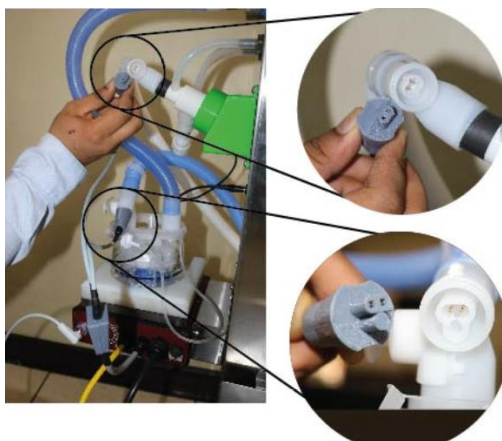


Figura 1-40. Conexión calentadores de circuito de ventilación 1



Figura 1-41. Conexión calentadores de circuito de ventilación 2

1.4.3 Modos de operación

El humidificador presenta la posibilidad de operar en forma automática siempre y cuando se utilicen sus accesorios. Al conectar de forma correcta los calentadores del circuito de ventilación (Figuras 1-40 y 1-41) y el cable sensor de temperatura (Figura 1-38) el humidificador será capaz de regular la temperatura de forma independiente.

En caso de no utilizar los accesorios el humidificador puede trabajar utilizando tres temperaturas fijas.

1.4.4 Sobre el display

El humidificador incluye un display táctil resistivo el cual permite observar, seleccionar y modificar parámetros del sistema.

Al encender el humidificador se desplegará la pantalla que se muestra en la Figura 1-42. Esta ventana permanecerá durante unos segundos mientras el sistema inicializa. Posteriormente se mostrará la pantalla de operación.



Figura 1-42. Pantalla inicial del humidificador

La ventana de operación despliega información sobre el voltaje de alimentación, la temperatura del plato, la temperatura de la cámara, la temperatura ambiente y la temperatura del paciente. Esto puede observarse en la Figura 1-43.

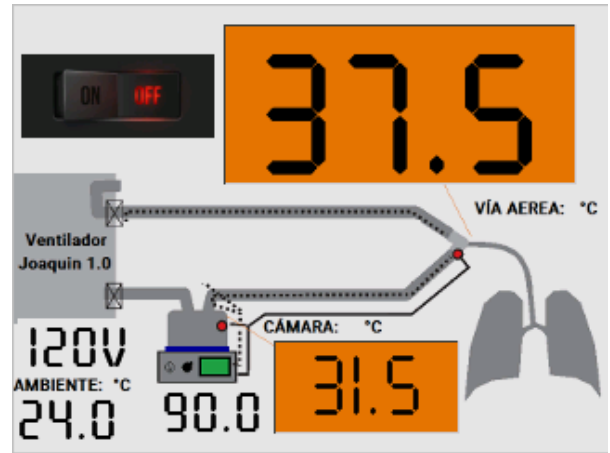


Figura 1-43. Pantalla principal de humidificador

1.4.5 Selección de parámetros para modo automático

En caso se utilice el sensor de temperatura y los conectores de calefacción del circuito de aire el humidificador podrá ser utilizado en forma automática. Al utilizar los accesorios será posible seleccionar los parámetros de operación deseados.

Para seleccionar los parámetros es necesario presionar sobre el valor que se desea modificar. El humidificador permite modificar el valor de temperatura de la cámara (Color naranja en parte inferior Figura 1-38) y del paciente (Color naranja en parte superior en Figura 1-38).

Al presionar sobre el valor de temperatura del paciente se mostrará la Figura 1-44. Acá será posible seleccionar la temperatura deseada para el paciente. Una vez establecida el humidificador utilizará los calefactores del circuito respiratorio para brindar esta temperatura en los gases suministrados al paciente.



Figura 1-44. Establecer temperatura del paciente.

La Figura 1-45 muestra la ventana donde es posible establecer la temperatura de la cámara. Esta ventana se muestra al presionar la temperatura de la cámara en la ventana principal (Figura 1-43).

Al encontrarse en esta pantalla es posible modificar el valor utilizando el botón “Ajustar” que se muestra en pantalla o utilizando la perilla que se encuentra a un lado de la pantalla (Figura 1-36).

Una vez el valor deseado ha sido colocado se debe presionar el botón aceptar para establecer este valor. Al establecer un valor el humidificador colocará la temperatura del plato adecuada para alcanzar la temperatura establecida.



Figura 1-45. Establecer temperatura en deposito.

1.4.6 Selección de parámetros para modo manual

En caso no se utilicen los accesorios (sensor de temperatura y cables de calefacción) el humidificador podrá ser utilizado de forma manual, seleccionando una de tres temperaturas establecidas.

Para esto se deberá comenzar encendiendo el humidificador. Este determinará que no se encuentran conectados los accesorios de forma automática. Posteriormente será necesario presionar en el centro de la pantalla.

En este momento se desplegará la ventana mostrada en la Figura 1-46. En esta ventana será posible seleccionar si se desea utilizar una temperatura baja, media o alta.



Figura 1-46. Temperaturas para humidificador en modo manual.

1.4.7 Alarmas

En humidificador cuenta con un sistema de seguridad el cual desplegará alarmas en caso fuera necesario. Al encontrarse interconectados, el humidificador se encontrará constantemente enviando información de su estado al ventilador. Por lo que el ventilador mostrará alarmas del humidificador en caso sea necesario.

Alarmas tales como: Temperatura alta, falta de agua o algún error de funcionamiento activarán el panel de alarmas de ventilador y serán desplegadas en el monitor.

En caso de no detectar que el sensor de temperatura se encuentra conectado se desplegarán asteriscos en lugar de valores numéricos. Es posible observar este comportamiento en la Figura 1-47.

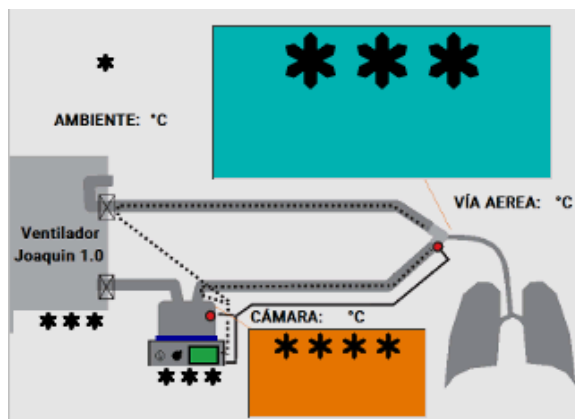


Figura 1-47. Alarmas del humidificador

En caso de que exista una falla en la comunicación del sistema el humidificador mostrará la imagen presentada en la Figura 1-48. En caso de presentarse este error el sistema buscará recuperarse de forma automática. En caso de persistir el error se deberá reiniciar el humidificador.



Figura 1-48. Fallo en comunicación

Preparación del equipo

2.1 Información General.....	21
2.2 Alimentación del ventilador.....	21
2.3 Suministro de gases.....	22
2.4 Circuito respiratorio del paciente.....	23
2.5 Encender Ventilador.....	27

2.1 información general

Para poder utilizar el ventilador Joaquín 1.0 se requiere realizar los siguientes pasos:

Tarea	Referencia
Conectar a una fuente de energia	2.2
Conectar un suministro de aire y oxigeno	2.3
Conectar el circuito respiratorio del paciente	2.4
Encender el ventilador	2.5
Realizar un pre-chequeo del sistema	3.2
Seleccionar el tipo de paciente	3.3
Realizar calibración al sistema	3.4
Seleccionar modo de operación	3.5
Modificar parámetros de operación	3.5
Modificar alarmas del sistema	3.6

2.2 Alimentación del ventilador

Conecte el ventilador Joaquín 1.0 a una toma de energía primaria. El ventilador se encuentra diseñado para aceptar voltajes de 120 V a 240 V. Sin embargo, se recomienda utilizar una fuente de alimentación de 120 V.

En caso de utilizar una fuente de alimentación de 240 V el humidificador no podrá ser utilizado. Se recomienda comprobar la fiabilidad de la toma de corriente previo a la conexión del equipo.

La Figura 2-1 muestra la ubicación de la toma de corriente del equipo. Una vez conectado a la toma de energía el humidificador mostrará el voltaje de la toma de energía (ver 1.4.4).



Figura 2-1. Toma de corriente del ventilador.

Posterior a realizar la conexión del sistema asegúrese de colocar el cable de alimentación en una posición segura para evitar una desconexión involuntaria.

2.2.1 Alimentación por baterías

El equipo se encuentra protegido por un banco de baterías las cuales protegen al sistema en caso de una caída de energía o una falla de la fuente primaria.

Las baterías del equipo se cargan siempre que el ventilador se encuentre conectado a una fuente de energía, se encuentre o no operando el equipo.

A un lado del ventilador es posible encontrar un indicador led color verde. Al encontrarse las baterías totalmente cargadas esta luz se encontrará encendida, de lo contrario indicará que las baterías se encuentran descargadas o cargando. La ubicación de este indicador puede observarse en la Figura 2-2.



Figura 2-2. Indicador de carga de baterías

En caso el ventilador quede sin la fuente principal de energía el equipo comenzará a operar utilizando el banco de baterías sin interrumpir la ventilación del paciente.

El equipo activará una alarma la cual debe de ser reconocida para confirmar que el sistema se encuentra operando con baterías.

En caso el ventilador se encuentre operando con baterías y estas tengan un nivel bajo de energía se activará una alarma alta para notificar a los médicos.

El ventilador cuenta con la capacidad de operar por un máximo de 4 horas utilizando baterías, siempre y cuando éstas se encuentren totalmente cargadas.

2.3 Suministro de gases

El ventilador Joaquín 1.0 requiere una alimentación de aire y oxígeno de grado médico para su funcionamiento. Las entradas de aire y oxígeno se encuentran ubicadas en la parte posterior del ventilador (Figura 2-3).

El ventilador incorpora dos mangueras con conectores adecuados para los suministros de aire y oxígeno encontrados en los hospitales (Figura 2-4). Las mangueras se encuentran identificadas utilizando los colores amarillo para el aire y verde para el oxígeno.

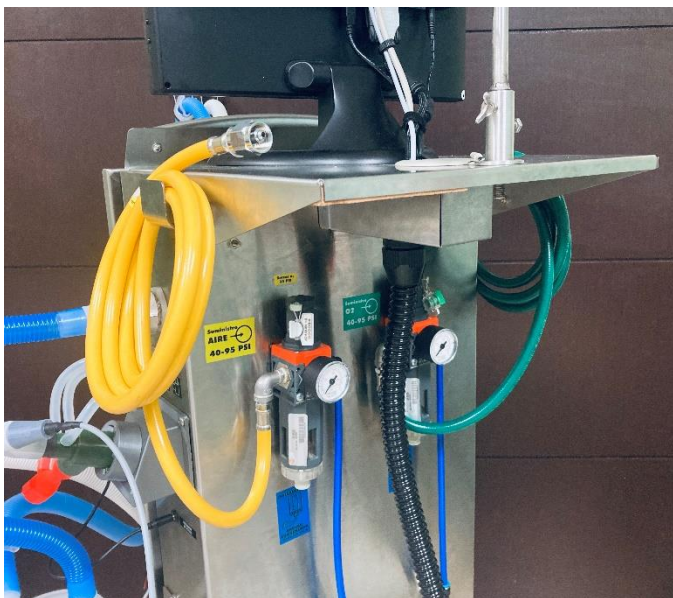


Figura 2-3. Entradas de aire y oxígeno



Figura 2-4. Conectores de aire y oxígeno

2.3.1 Suministro de aire

El ventilador requiere un suministro de aire de grado médico. La presión de entrada debe encontrarse en el rango de 40 PSI a 94 PSI.

2.3.2 Suministro de oxígeno

El ventilador requiere un suministro de oxígeno de grado médico. La presión de entrada debe encontrarse en el rango de 40 PSI a 94 PSI.

2.4 Circuito respiratorio del paciente

El ventilador Joaquín 1.0 incluye un circuito respiratorio Fisher&Paykel Evaqua 2 RT380. Se recomienda el uso de este modelo de circuito respiratorio ya que el ventilador incorpora conectores adecuados para utilizar la opción de regular la temperatura en el circuito (ver 2.4.1-2.4.2).

En caso de tener un circuito respiratorio distinto este puede ser utilizado sin ningún inconveniente.

2.4.1 Verificación de accesorios

Para poder obtener un funcionamiento adecuado del ventilador se requiere contar con los siguientes accesorios.

1. Sello de valvula de expiración.
2. Acople de valvula de expiración.
3. Medidor de flujo.
4. Mangueras para medición de flujo.

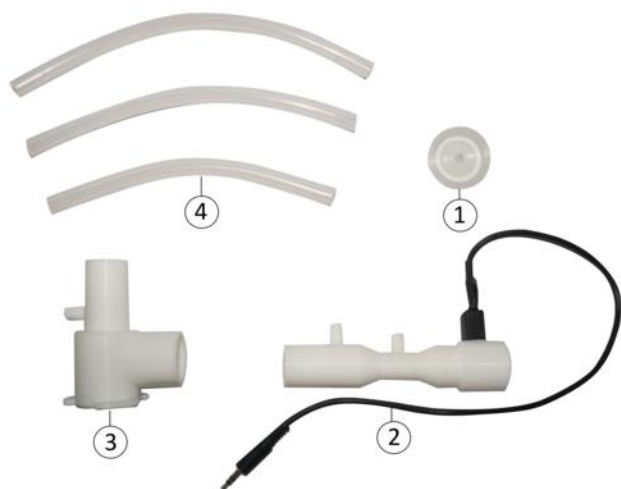


Figura 2-5. Accesorios válvula de espiración

2.4.2 Ensamblaje de accesorios

Una vez se cuente con los accesorios es posible proceder con el ensamblaje. Se debe comenzar colocando el sello de la válvula de espiración, como se muestra en la Figura 2-6.



Figura 2-6. Ensamblaje del sello de la válvula de espiración.

Posteriormente se deberá colocar el acople de la válvula de espiración. El acople debe colocarse utilizando como guía las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la pieza. Una vez colocada debe de girarse hasta quedar en una posición fija. Este procedimiento se presenta en la Figura 2-7.



Figura 2-7. Ensamblaje acople espiración

A continuación se debe colocar el medidor de flujo, este debe colocarse en el acople de la válvula de espiración como se muestra en la Figura 2-8.



Figura 2-8. Ensamblaje medidor de flujo

Una vez el sensor de flujo se ha colocado es necesario realizar la conexión de este en la parte inferior de la válvula de expiración. Este procedimiento debe realizarse verificando que el conector ingrese completamente. Este procedimiento se detalla en la Figura 2-9.



Figura 2-9. Conexión sensor de flujo

Para finalizar se deben colocar las mangueras para medición de flujo. Estas deben colocarse como se detalla en la Figura 2-10.

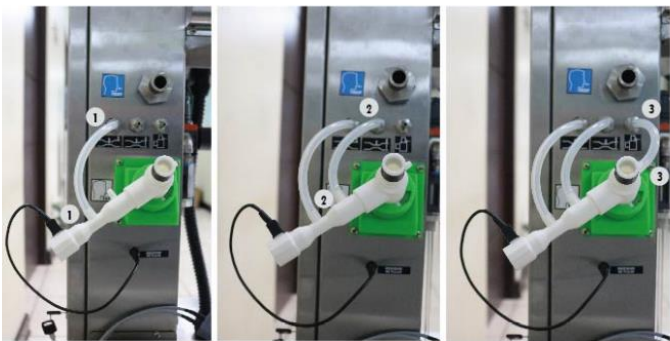


Figura 2-10. Ensamblaje mangueras para medición de flujo

Durante la colocación de las mangueras de medición de flujo se debe verificar que estas sean colocadas de manera adecuada. Es necesario comprobar que los conectores ingresen en su totalidad a la manguera, como se detalla en la Figura 2-11.

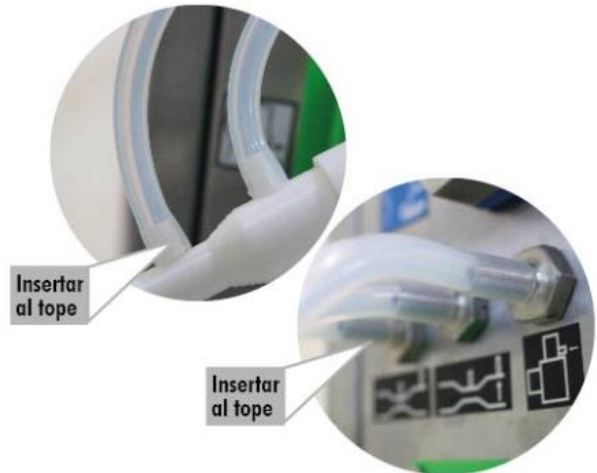


Figura 2-11. Verificación de conexión de mangueras para medición de flujo

2.4.3 Cámara del humidificador

Para colocar la cámara del humidificador es necesario hacer presión al plato a la vez que la cámara se desplaza. Este procedimiento se detalla en la Figura 2-12.

Se recomienda no hacer presión con la mano en el plato ya que este puede encontrarse a una temperatura alta.



Figura 2-12. Ensamblaje cámara de humidificador



Figura 2-14. Conexión de cámara de humidificador con paciente.

2.4.4 Conexión del circuito respiratorio al ventilador

Tras colocar la cámara del humidificador se procede a colocar el circuito ventilatorio. Este procedimiento se detalla en la Figura 2-13 a la Figura 2-15.



Figura 2-13. Conexión de salida de inspiración con cámara de humidificador.



Figura 2-15. Conexión de paciente con válvula de expiración.

2.4.5 Conexión de sensores de temperatura

Una vez colocado el circuito respiratorio es posible conectar el sensor de temperatura. Este accesorio es opcional y en caso de no utilizarlo es posible continuar el uso normal del ventilador. La figura 2-16 muestra el sensor.



Figura 2-16. Sensor de temperatura

La Figura 2-17 presenta el procedimiento a seguir para conectar el sensor de temperatura al humidificador.



Figura 2-17. Conexión sensor de temperatura

Las Figuras 2-18 y 2-19 muestran el procedimiento para colocar el sensor de temperatura en la cámara del humidificador y en el circuito de ventilación.



Figura 2-18. Conexión sensor de temperatura en cámara de humidificador

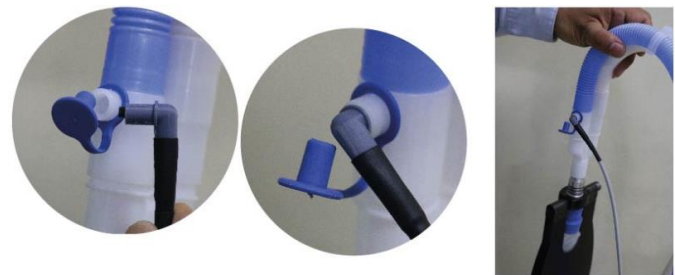


Figura 2-19. Conexión sensor de temperatura en circuito de ventilación.

2.5 Encender ventilador

Una vez colocados los accesorios del ventilador es posible proceder a encender el sistema. Para esto es necesario activar el switch ubicado en la parte inferior lado derecho del ventilador.

La Figura 2-20 muestra la ubicación del switch en 1.



Figura 2-20. Encendido de ventilador

Estableciendo la configuración del ventilador

3.1	Información General.....	30
3.2	Pre-chequeo.....	30
3.3	Seleccionar Paciente.....	33
3.4	Calibración de Sensores.....	35
3.5	Seleccionar modo de operación y parámetros.....	36
3.6	Establecer alarmas del sistema.....	38

3.1 Información general

Una vez han sido colocados los accesorios en el ventilador es posible encender este para comenzar su operación (ver. Sección 2.5) y establecer los parámetros de operación. Esta sección detalla el manejo de la interfaz gráfica del ventilador.

3.2 Pre-chequeo

Al iniciar el ventilador se mostrará la Figura 3-1 en donde se presentará la opción de realizar un pre-chequeo del sistema. Se recomienda realizar este pre-chequeo cada vez que el ventilador sea utilizado.

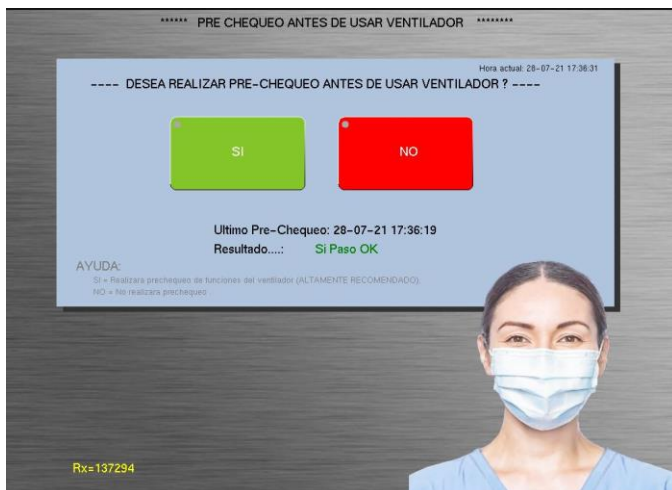


Figura 3-1. Pantalla inicial del ventilador

Al momento de aceptar la elaboración del pre-chequeo el sistema evaluará distintos elementos del ventilador para asegurar un funcionamiento adecuado.

La presente sección presenta información sobre los chequeos que el sistema realiza para asegurar su funcionamiento

3.2.1 Verificación de circuitos

Al comenzar el sistema realizará una verificación de los circuitos que lo conforman. En esta fase el ventilador examinará los voltajes, corrientes y comunicación de los circuitos para asegurar que estos se encuentran trabajando de forma adecuada.

En caso alguno de los circuitos presente resultados negativos el sistema verificará si es posible continuar operando. En caso la verificación presente una falla grave el ventilador no permitirá su uso.

3.2.2 Verificación de sensor barométrico

En su segunda prueba el ventilador verificará que sus sensores barométricos se encuentren trabajando de forma adecuada. Para esto realizará una toma de datos y comparará los resultados con datos pre-establecidos. En caso los valores obtenidos sean los adecuados la prueba se considerará exitosa.

En caso de presentar valores erróneos el ventilador verificará la posibilidad de continuar operando.

3.2.3 Verificación de suministro de oxígeno

Luego de verificar el funcionamiento de sus sensores barométricos se mostrará la ventana presentada en la Figura 3-2.

Está solicitará que el ventilador sea conectado a una fuente de oxígeno y aire. Para esto es necesario utilizar las tomas mostradas en la Figura 2-4 y conectarlas a la fuente de oxígeno y aire de grado médico.

Una vez realizado este procedimiento es posible seleccionar la opción continuar.



Figura 3-2. Mensaje solicitando conectar tomas de aire y oxígeno

Posteriormente el ventilador verificará que posea una entrada de oxígeno al realizar distintas mediciones de presión. En caso el sistema se encuentre conectado a una toma de oxígeno con la presión adecuada el chequeo será considerado exitoso.

3.2.4 Verificación de suministro de aire

Una vez verificado el suministro de oxígeno el sistema repetirá la prueba verificando que posea un suministro de aire adecuado. El sistema realizará distintas mediciones de presión en su toma de aire. En caso el sistema se encuentre conectado a una toma de aire con la presión adecuada el chequeo será considerado exitoso.

3.2.5 Verificación de válvulas

Una de las partes primordiales del sistema se basa en sus válvulas de suministro de aire y oxígeno. El ventilador Joaquín 1.0 cuenta con cuatro válvulas de control de flujo proporcional Festo.

El sistema trabaja utilizando dos válvulas encargadas de suministrar oxígeno, una válvula mixta (capaz de brindar oxígeno o aire) y una válvula dedicada a suministrar aire. Esto permite brindar un flujo máximo de 60 Lt/min al estar funcionando todas las válvulas a la vez.

Posterior a verificar el suministro de aire y oxígeno el sistema presentará una ventana solicitando realizar una conexión entre la válvula de inspiración y la válvula de espiración. Esta se presenta en la Figura 3-3.



Figura 3-3. Conexión de valvula de inspiración y espiración

Posterior a realizar la conexión entre la valvula de inspiración y espiración el sistema realizará una verificación de las valvulas de suministro de aire y oxígeno. El sistema verificará las válvulas una a una.

El sistema solicitará a cada válvula suministrar distintos flujos de aire/oxígeno y realizará una medición del flujo suministrado. Cada válvula será evaluada y se determinará una a una si se encuentran en condiciones óptimas de operar.

Este es uno de los pasos más importantes del pre-chequeo. Una vez verificadas las válvulas de suministro de aire/oxígeno el sistema continuará con el pre-chequeo. En caso de presentarse una falla el sistema verificará la opción de operar suministrando un flujo menor.

3.2.6 Verificación de válvula de espiración

A continuación el sistema verificará la válvula de espiración. Para esta prueba el sistema suministrará distintos porcentajes de aire/oxígeno. Para cada caso el sistema realizará una medición de la corriente consumida por la válvula para determinar si esta se encuentra operando de forma adecuada.

El caso las mediciones realizadas presenten los valores esperados la prueba se considerará exitosa y se procederá con el pre-chequeo.

3.2.7 Verificación de sensores de presión

Posteriormente el sistema verificará los sensores de presión del sistema. Para esto suministrará aire/oxígeno a distintas presiones y realizará una toma de datos. En caso estas mediciones

concierden con la presión suministrada la prueba se considerará como exitosa. En caso contrario el sistema verificará la posibilidad de continuar operado o bloquear el sistema.

3.2.8 Verificación de sensor de oxígeno

Posteriormente el sistema verificará que el sensor de oxígeno se encuentre operando de forma adecuada. El sensor de oxígeno permitirá al sistema brindar el porcentaje de oxígeno deseado por el médico.

Para realizar esta prueba el sistema suministrará aire con distintos porcentajes de oxígeno. El sistema utilizará el sensor de oxígeno para verificar que estos porcentajes sean los correctos. En caso estas mediciones concuerden la prueba se considerará como exitosa.

En caso estas mediciones no concuerden con lo esperado el sistema permitirá continuar operando, solicitando que se realice una calibración del sensor.

3.2.9 Verificación de válvula de seguridad

La siguiente prueba verificará que la válvula de seguridad se encuentre operando adecuadamente. Para esto el sistema activará y desactivará la válvula a la vez que realiza una toma de datos.

El sistema analizará los resultados para establecer si la válvula posee un funcionamiento adecuado y se encuentra en condiciones de operar.

3.2.10 Verificación de batería de respaldo

Finalmente, el sistema realizará una prueba para verificar que las baterías de respaldo se encuentren funcionando de forma adecuada. Para esto solicitará que se realice una desconexión del ventilador, como se muestra en la Figura 3-4.

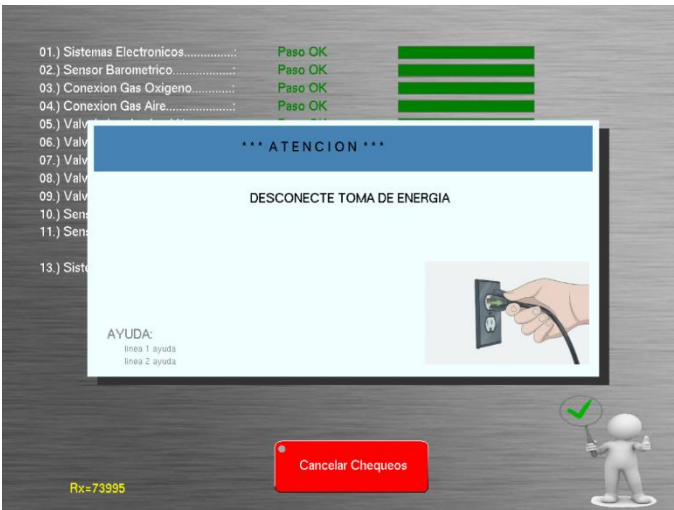


Figura 3-4. Verificación de baterías de respaldo

Al desconectar el equipo el sistema realizará una medición de los voltajes suministrados por la batería y determinará si esta se encuentra en condiciones de operar. Al finalizar solicitará que se realice la reconexión del sistema. Esto se puede observar en la Figura 3-5.

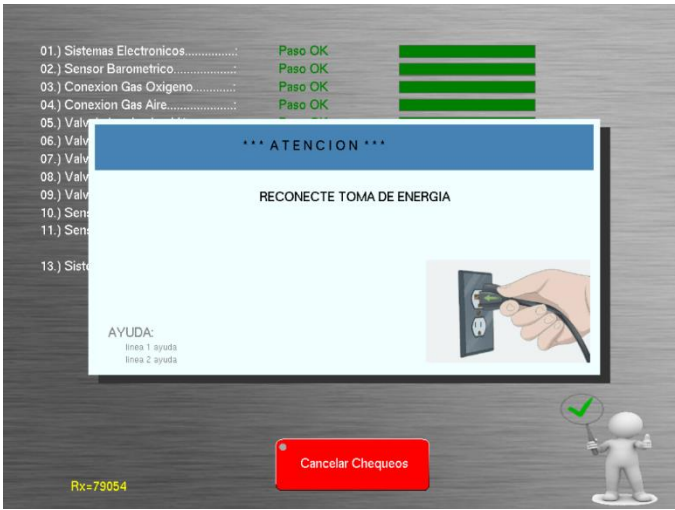


Figura 3-5. Reconexión del sistema.

3.3 Seleccionar paciente

Una vez realizado el pre-chequeo es posible continuar con las configuraciones necesarias para comenzar la ventilación de un paciente. El primer paso será seleccionar si el ventilador trabajará con un paciente nuevo o continuará trabajando con el paciente anterior. Este paso se muestra en la Figura 3-6.

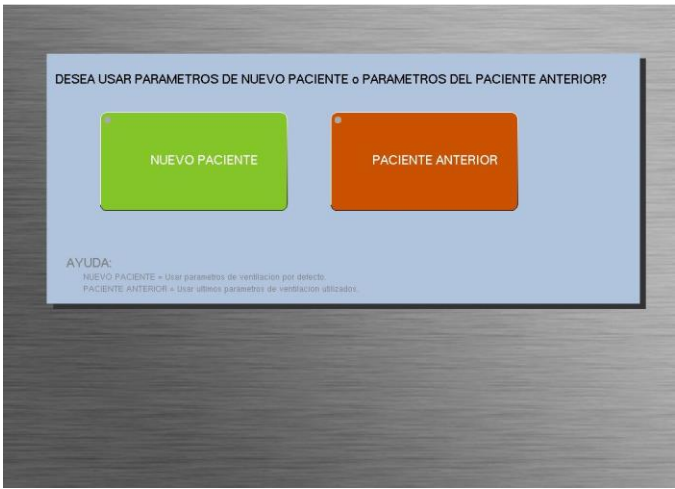


Figura 3-6. Seleccionar tipo de paciente

3.3.1 Paciente anterior

En caso de seleccionar la opción “Paciente anterior” el sistema desplegará las opciones:

- Ir a pantalla de ventilación
- Prueba de circuito de aire
- Calibración Sensores

Al encontrarse en esta ventana se recomienda realizar la calibración de sensores cada vez que el ventilador se utilice con un nuevo paciente. Este procedimiento puede encontrarse en la sección 3.4.



Figura 3-7. Opciones presentadas al seleccionar “Paciente anterior”

Posterior de realizar la calibración de sensores (o en caso de no realizarla) es posible seleccionar la opción “Iniciar Ventilación”. Al seleccionar esta opción el ventilador iniciará en StandBy (Figura 3-8). En este caso el ventilador se encontrará utilizando el ultimo modo y los últimos parámetros establecidos.

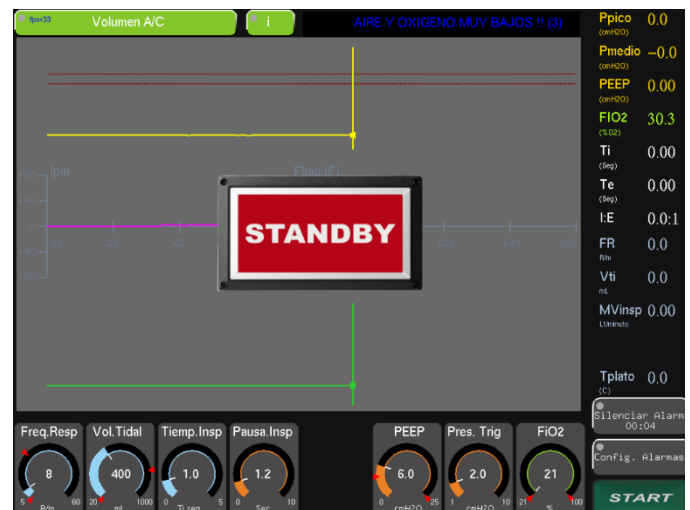


Figura 3-8. Ventilador en StandBy

Si se desea comenzar el funcionamiento es necesario presionar el botón “Start” en la parte inferior derecha (mostrado en 1, en Figura 3-9) y luego confirmar que se desea que el ventilador comience a operar (Figura 3-10).

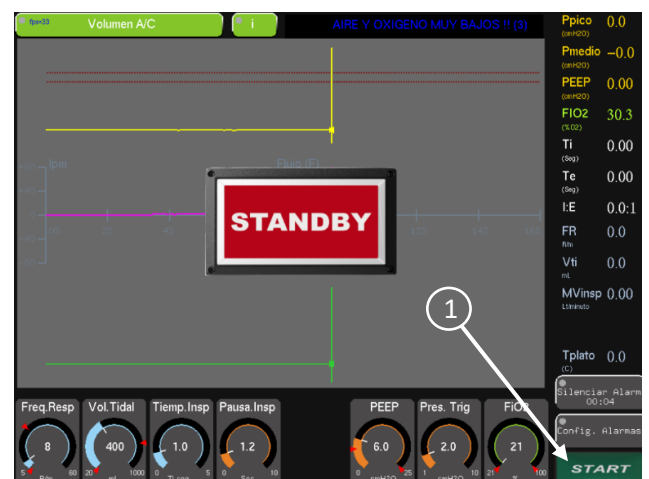


Figura 3-9. Ventana de operación



Figura 3-10. Inicio de operación

En este momento el ventilador comenzará a operar en el último modo y con los últimos parámetros utilizados.

3.3.2 Paciente nuevo

En caso se seleccione la opción “Paciente nuevo” el sistema desplegará la opción de seleccionar el tipo de paciente. Estas opciones pueden observarse en la Figura 3-11.

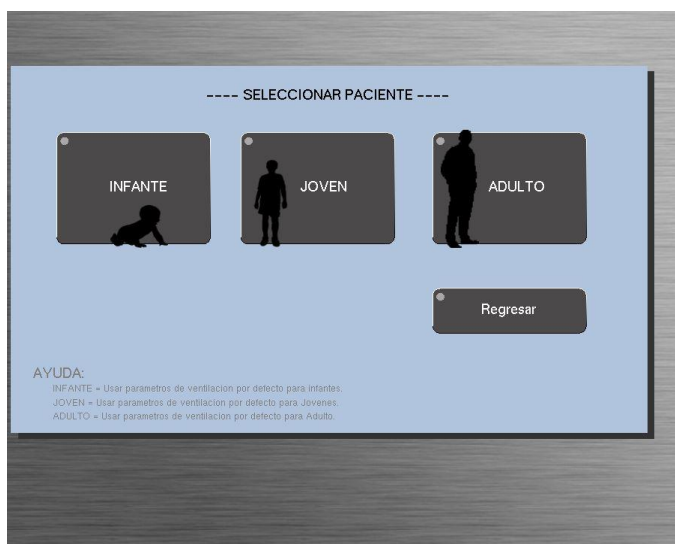


Figura 3-11. Seleccionar tipo de paciente.

Al seleccionar el tipo de paciente el sistema pedirá una confirmación, posterior a confirmar el sistema desplegará la Figura 3-7.

De igual forma, al encontrarse en esta ventana se recomienda realizar la calibración de sensores cada vez que el ventilador se utilice con un nuevo paciente. Este procedimiento puede encontrarse en la sección 3.4.

Al comenzar la ventilación el sistema se colocará en StandBy y en modo Volumen A/C con parámetros predefinidos. A partir de este momento es posible modificar el modo y parámetros de operación. Si se desea iniciar la ventilación se deberá realizar el procedimiento descrito en la sección 3.3.1 o 1.3.3.

3.4 Calibración de Sensores

Se recomienda seleccionar la opción calibración de sensores cada vez que el ventilador se utilice con un nuevo paciente. Al seleccionar esta opción se mostrará la Figura 3-12.

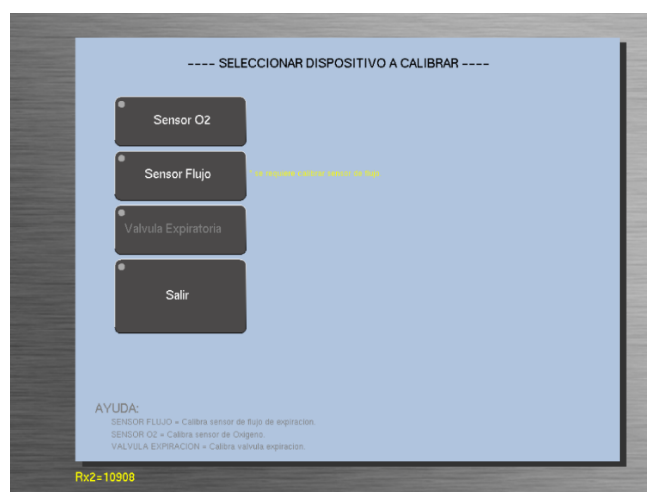


Figura 3-12. Calibración de sensores

Al encontrarse en la ventana de calibración de sensores se deberá seleccionar la opción “Sensor O2” para realizar una calibración del sensor de oxígeno.

Al seleccionar esta opción se mostrarán dos posibles calibraciones. Calibrar 21% o Calibrar 100%. Esto se muestra en la Figura 3-13



Figura 3-13. Calibración sensor O2

Al seleccionar la opción Calibrar 21% el ventilador utilizará aire para determinar el valor mínimo de la calibración. Este procedimiento tiene una duración aproximada de 1 minuto. Al finalizar se mostrará un mensaje notificando que la calibración ha finalizado.

Posteriormente es necesario seleccionar la opción Calibrar 100%, en este momento el ventilador utilizará oxígeno para determinar el valor máximo de la calibración. Este procedimiento tiene una duración aproximada de 1 minuto. Al finalizar se mostrará un mensaje para notificar que la calibración ha finalizado.

Finalmente se deberá realizar la calibración del sensor de flujo. Al seleccionar esta opción el ventilador solicitará realizar la conexión entre la válvula de inspiración y la válvula de espiración.

Una vez realizada esta conexión será posible seleccionar la opción Iniciar Calibración de Flujo. En este momento el ventilador realizará la calibración del sensor. Este procedimiento tiene una duración aproximada de 1 minuto. Al finalizar se mostrará un mensaje para notificar que la calibración ha finalizado.



Figura 3-14. Calibración Sensor de Flujo

3.5 Seleccionar modo de operación y parámetros

Al iniciar la ventilación el ventilador se colocará en StandBy. Para modificar el modo de operación es necesario presionar la esquina superior izquierda como se indica en 1 en la Figura 3-15.



Figura 3-15. Selección de nuevo modo de operación



Figura 3-16. Selección de nuevo modo de operación

Al momento de seleccionar un nuevo modo de operación se desplegará una gráfica y los nuevos parámetros a utilizar. Es posible realizar la modificación de estos parametros previo a confirmar el nuevo modo de operación. Es posible observar estas características en la Figura 3-16.

Al momento de confirmar el nuevo modo de operación el sistema comenzará a operar luego de unos segundos. La Figura 3-17 muestra la interfaz luego de confirmar un nuevo modo de operación.



Figura 3-17. Ventilador operando en modo CPAP.

Una vez se encuentra seleccionado el modo de operación deseado será necesario establecer los parametros adecuados para el paciente.

Este proceso puede realizarse presionando en el parametro que se desea modificar y modificando su valor por medio de la perilla del

panel de alarmas. Este procedimiento se puede observar en las Figuras 3-18 y 3-19.



Figura 3-18. Modificación de parámetros

Una vez se ha seleccionado el parámetro a modificar es posible colocar el valor deseado girando la perilla para luego presionarla. Este procedimiento se muestra en la Figura #3-18.



Figura 3-19. Confirmación de parámetros

Una vez se posee el modo de operación y parámetros deseados es necesario verificar que el comportamiento sea el deseado utilizando un pulmón plástico. Previo a realizar la conexión a un paciente será necesario establecer las alarmas del sistema.

3.6 Establecer alarmas del sistema

Una vez el ventilador se encuentra operando en el modo deseado y con los parámetros deseados será necesario establecer las alarmas de operación. Al encontrarse en la página principal de operación es posible observar la opción de “Config. Alarmas” en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto se detalla en 1 en la Figura 3-20.



Figura 3-20. Seleccionar alarmas

Al presionar sobre esta opción se desplegará un listado de alarmas las cuales podrán ser ajustadas a los valores deseados. Es posible observar este listado en la Figura 3-21.

Los valores de alarma deberán establecerse de tal forma que el medico pueda ser notificado en caso exista algún comportamiento no deseado.

De igual forma, el ventilador Joaquín 1.0 posee alarmas pre-establecidas las cuales no pueden ser modificadas. Estas incluyen, alarma en caso el circuito de aire llegará a desconectarse, alarma para notificar si el equipo se encuentra trabajando con su fuente de baterías, alarma para notificar si la alimentación de aire o oxígeno no se encuentra conectada, entre otras.



Figura 3-21. Modificar alarmas

Dependiendo del modo de operación el ventilador permitirá establecer una mayor o menor cantidad de alarmas. Estas deben ser configuradas cada vez que el ventilador se utilice con un nuevo paciente.

Modos de operación

4.1	Información General.....	41
4.2	Volumen A/C.....	41
4.3	Presión A/C.....	44
4.4	PSV.....	45
4.5	CPAP.....	48
4.6	Alto Flujo.....	49

4.1 Información general

El ventilador Joaquín 1.0 cuenta con siete modos de operación distintos para brindar el tratamiento adecuado a cada paciente. Dentro de los modos de operación disponibles en el ventilador es posible encontrar:

- Volumen A/C
- Presión A/C
- PSV
- CPAP (No Invasivo)
- Alto Flujo (No Invasivo)

Al seleccionar el modo de operación Volumen A/C el sistema desplegará los siguientes parámetros a configurar:

- Frecuencia respiratoria
- Volumen Tidal
- Tiempo de inspiración
- Pausa inspiratoria
- PEEP
- Presión de trigger
- FiO₂

Los parámetros del modo Volumen AC pueden observarse en la Figura 4-1. El modo de operación Volumen A/C ofrecerá una ventilación asistida/controlada al paciente. Utilizando los parámetros establecidos el ventilador proporcionará una ventilación buscando cumplir con los valores seleccionados.

El parámetro Frecuencia Respiratoria establecerá la cantidad de respiraciones por minuto que el ventilador brindará al paciente.

El Volumen Tidal establecerá el volumen de aire/oxígeno que el ventilador aportará al paciente. El tiempo inspiratorio establecerá el tiempo en que el ventilador proporcionará aire/oxígeno al paciente.

La pausa inspiratoria permitirá sostener una inspiración por un tiempo definido al presionar un botón (sección 4.2.3). Al finalizar una respiración el ventilador mantendrá una presión la cual se establece a través del valor PEEP seleccionado.

4.2 Volumen A/C

Al iniciar la ventilación se comenzará a operar en modo Volumen A/C de forma predefinida. En caso el ventilador se encuentre trabajando en un modo distinto y se desee volver al modo Volumen A/C es necesario realizar el procedimiento presentado en la sección 3.5.

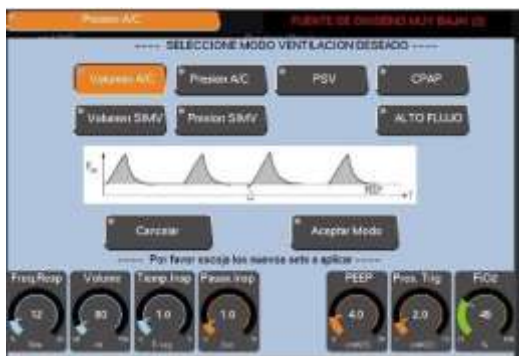


Figura 4-1. Selección de modo Volumen A/C

El ventilador proveerá una mezcla de aire y oxígeno al paciente. El valor FiO2 establecerá el porcentaje de oxígeno que el ventilador colocará en la mezcla de gases.

4.2.1 Ventilación Volumen Asistido

En caso el paciente desee respirar este deberá aplicar una presión de inspiración en el sistema. Esta presión de inspiración deberá superar el valor establecido en la Presión Trigger del equipo.

Mientras mayor sea el valor de presión trigger colocado, mayor esfuerzo deberá ejercer el paciente para poder realizar una respiración por cuenta propia.

Al momento de superar el valor de presión trigger el ventilador reconocerá la acción del paciente y proporcionará una respiración utilizando los valores establecidos en los parámetros de control.

Al momento de superar la presión de trigger el sistema colocará un triángulo por debajo de la respiración para indicar que el paciente ha establecido una respiración. La Figura 4-2 muestra el triángulo utilizado para representar las respiraciones asistidas.

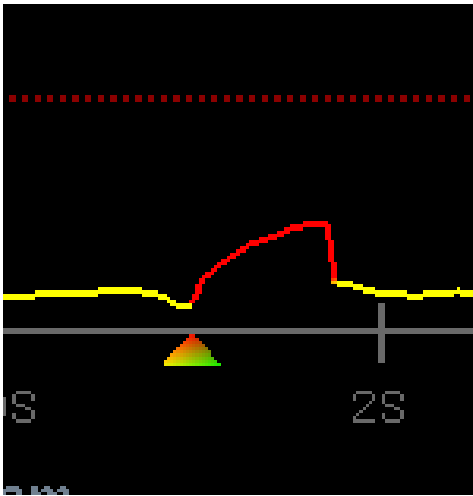


Figura 4-2. Indicador de inspiración asistida

La Figura 4-3 muestra la interfaz brindando ventilaciones por volumen asistidas utilizando un pulmón de calibración.



Figura 4-3. Volumen asistido en funcionamiento.

4.2.2 Ventilación Volumen Controlado

En caso de que el paciente no sea capaz de establecer las respiraciones el sistema proporcionara una ventilación controlada. Para esto el ventilador utilizará los parámetros establecidos para brindar al paciente respiraciones en el tiempo y con la frecuencia establecidos.

Este modo de operación se mantendrá operando a la espera de que el paciente solicite una respiración. En caso de suceder brindará las ventilaciones asistidas solicitadas. En caso contrario continuará aplicando una ventilación controlada.

La Figura 4-4 muestra al sistema brindando una ventilación por volumen controlada utilizando un pulmón de calibración.



Figura 4-4. Volumen controlado en funcionamiento

4.2.3 Pausa Inspiratoria

Al encontrarse operando en modo Volumen A/C el sistema dará la opción de realizar una pausa inspiratoria. Esta opción se encuentra en la parte inferior junto a los parámetros de operación. Esto puede observarse en la Figura 4-5.

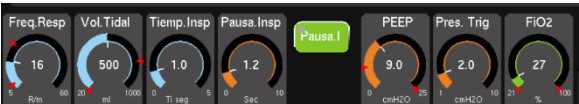


Figura 4-5. Parámetros para volumen A/C

Para realizar una pausa inspiratoria es necesario establecer el tiempo que tendrá la pausa inspiratoria para posteriormente mantener presionado el botón “Pausa. I”. Al mantener presionado el botón el sistema realizará una pausa en la respiración siguiente. Esto puede observarse en la Figura 4-6.



Figura 4-6. Pausa inspiratoria.

Al realizar una pausa inspiratoria se mostrará en la parte inferior del botón el valor promedio de presión en el paciente.

4.3 Presión A/C

Al seleccionar Presión A/C como modo de operación la interfaz presentará los siguientes parámetros a establecer:

- Frecuencia respiratoria
- Tiempo de inspiración
- Presión inspiratoria
- PEEP
- Presión Trigger
- FiO2

Al igual que en el modo de operación Volumen A/C la frecuencia respiratoria establecerá la cantidad de respiraciones por minuto brindadas al paciente.

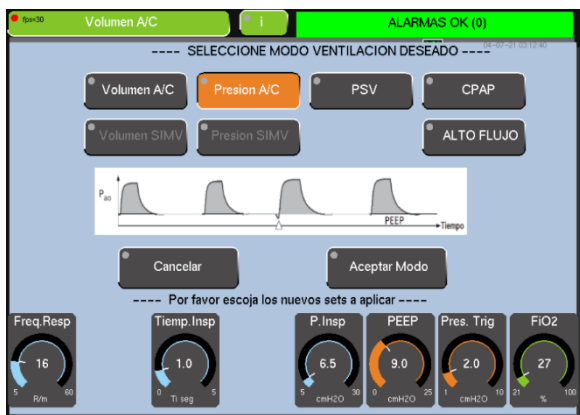


Figura 4-5. Modo de operación Presión A/C

El tiempo de inspiración establecerá el tiempo en que se suministrará aire/oxígeno al paciente.

El ventilador mantendrá la presión establecida como PEEP al finalizar cada espiración.

Al igual que con el modo de operación Volumen A/C el ventilador se mantendrá a la espera de una presión de inspiración generada por el paciente. En caso esta inspiración sea mayor a la establecida como presión trigger el ventilador proporcionará una respiración utilizando los datos establecidos.

En caso el paciente no genere ningún intento de respiración el ventilador mantendrá una respiración controlada utilizando los valores establecidos.

El ventilador suministrará un porcentaje de oxígeno utilizando el valor establecido en el parámetro FiO2.

El modo de operación Presión A/C buscará obtener el valor de presión de inspiración establecido y brindar aire/oxígeno al paciente manteniendo esta presión por el tiempo de inspiración establecido. Una vez este tiempo se ha cumplido el sistema procederá a realizar la espiración.

La Figura 4-6 muestra el modo presión A/C operando en forma asistida utilizando un pulmón de calibración.



Figura 4-6. Presión asistida en funcionamiento

La Figura 4-7 muestra el modo presión A/C operando de forma controlada sobre un pulmón de calibración.



Figura 4-7. Presión controlada en funcionamiento

4.4 PSV

Para utilizar el modo PSV (Presión por soporte) el sistema requiere de la configuración de los siguientes parámetros:

- Raise Time
- Cycle Flow
- Tiempo inspiración Back Up
- Frecuencia respiratoria Back Up
- Presión Soporte
- PEEP
- Presión de Trigger
- FiO2

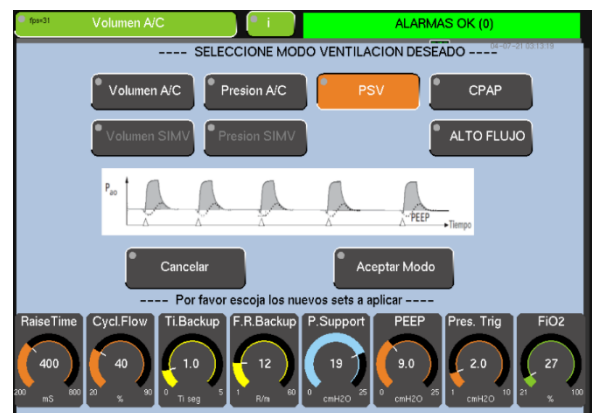


Figura 4-8 Parámetros de modo PSV

El parámetro Raise time establecerá el tiempo en que el ventilador alcanzará la presión que se desea suministrar al paciente.

El valor establecido como Cycle Flow se utilizará para determinar el momento de realizar la espiración. Su funcionamiento será el siguiente.

Al momento de alcanzar el flujo pico el ventilador comenzará a reducir el flujo suministrado al paciente. Al alcanzar el porcentaje de flujo establecido en Cycle Flow el ventilador procederá a realizar la espiración.

Para ejemplificar este procedimiento se utilizarán las Figuras 4-9 y 4-10. La Figura 4-9 muestra los parámetros establecidos para una ventilación en modo PSV.

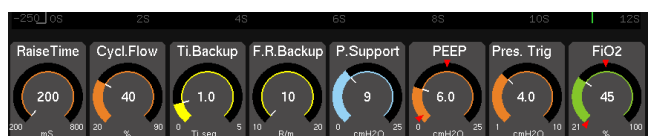


Figura 4-9. Parámetros ejemplo PSV.

La Figura 4-10 muestra una ventilación asistida brindada por el ventilador Joaquín 1.0 utilizando los parámetros establecidos en la Figura 4-9.

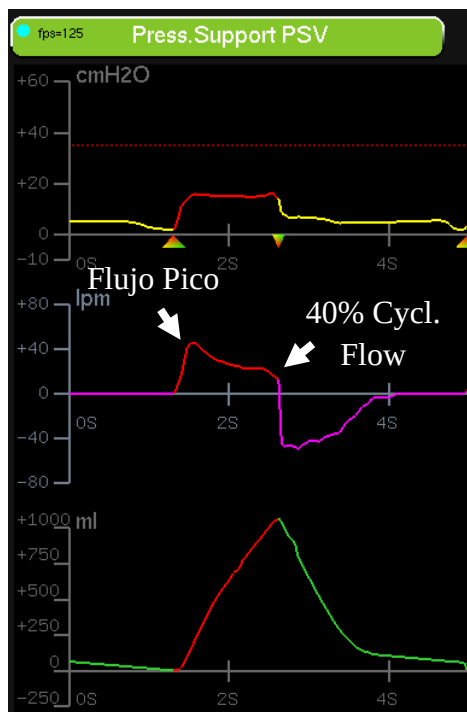


Figura 4-10. Ejemplo ventilación modo PSV.

Al alcanzar el Flujo pico el ventilador comenzará a reducir el flujo suministrado al paciente. Al llegar al porcentaje de flujo establecido en el parámetro Cycl. Flow este procederá con la inspiración.

En caso el paciente desee realizar una espiración el ventilador será capaz de sensor esta acción, proporcionando una espiración al paciente a pesar de no haber cumplido con el valor establecido en el parámetro Cycl. flow.

Al momento de realizar una espiración el ventilador colocará una flecha hacia abajo como indicador. Esta puede observarse en la Figura 4-11.

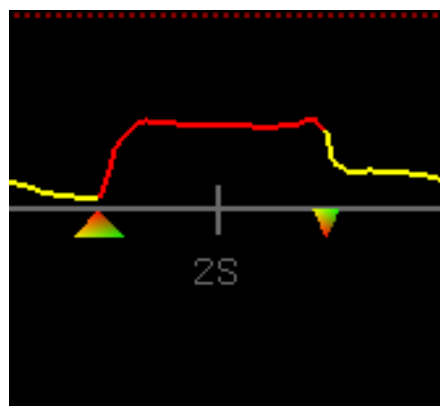


Figura 4-11. Indicador de espiración

Este modo de operación tiene el objetivo de brindar al paciente una ventilación asistida, debido a esto se espera que el paciente dispare el ventilador respiración a respiración.

En caso el paciente desee respirar este deberá aplicar una presión de inspiración en el sistema. Esta presión de inspiración deberá superar el valor establecido en la Presión Trigger del equipo.

Al generar una respiración el ventilador buscará alcanzar el valor de presión establecido en “P. Support”. Esta presión se mantendrá hasta que el paciente provoque una espiración o se alcance el valor del parámetro Cycl. flow.

Al finalizar la espiración el ventilador mantendrá la presión establecida como PEEP en el paciente.

El ventilador suministrará un porcentaje de oxígeno utilizando el valor establecido en el parámetro FiO2.

Tanto en la Figura 4-8 como en la Figura 4-9 es posible observar que este modo cuenta con dos parámetros en color amarillos. Estos parámetros se utilizarán en caso el modo comience a trabajar en modo BackUp.

Al utilizar este modo de operación se requiere establecer un tiempo de apnea. Este puede ser establecido en la sección de alarmas. La Figura 4-12 muestra la configuración de apnea en la sección Configurar alarmas.



Figura 4-12. Selección de apnea

En caso el paciente no solicite ninguna respiración durante un periodo de tiempo mayor al establecido en el parámetro apnea el ventilador comenzará a operar en modo Presión Back Up.

Al entrar en modo Presión Back Up el ventilador brindará respiraciones al paciente de forma controlada utilizando los parámetros establecidos.

En este modo de operación el ventilador utilizará los valores de los parámetros Ti. BackUp para establecer el tiempo de inspiración y F.R. BackUp para establecer la Frecuencia respiratoria.

La Figura 4-13 muestra el ventilador operando en modo PSV utilizando un pulmón de calibración.

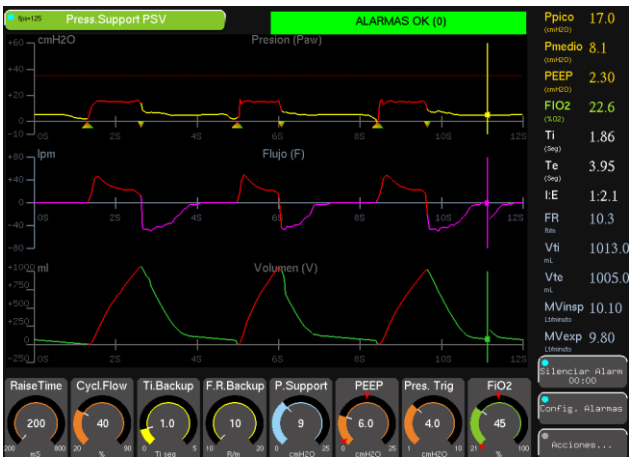


Figura 4-13. Modo PSV en funcionamiento

La Figura 4-14 muestra el ventilador operando en modo PSV al superar el valor de apnea y trabajar con los parámetros de BackUp.

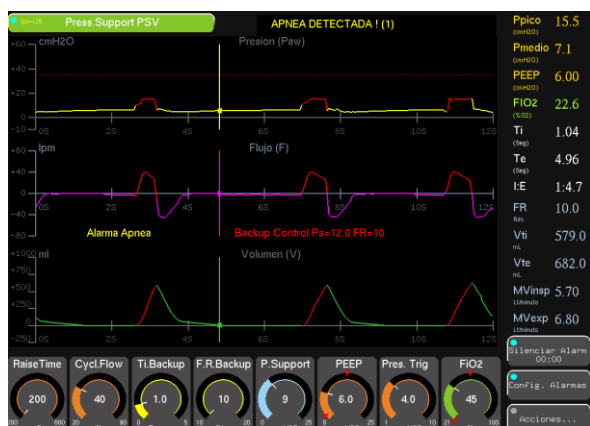


Figura 4-14. Modo PSV al superar apnea

El ventilador Joaquín 1.0 permite el uso de este modo de operación de forma no invasiva. Este modo de operación tiene el objetivo de brindar al paciente una ventilación asistida, debido a esto se espera que el paciente dispare el ventilador respiración a respiración.

Los valores de RaiseTime y Cycl.Flow presentarán el mismo funcionamiento al explicado en el modo PSV.

Este modo de operación brindará una presión constante definida por el valor PEEP. En caso el paciente desee respirar este deberá aplicar una presión de inspiración en el sistema. Esta presión de inspiración deberá superar el valor establecido en la Presión Trigger del equipo.

Al generar una respiración el ventilador buscará mantener la presión PEEP, para esto suministrará un flujo de aire/oxígeno al paciente.

La mezcla de gases proporcionado tendrá el porcentaje de oxígeno establecido en el parámetro FIO2.

El ventilador utilizará los mismos criterios explicados en el modo de operación PSV para realizar la espiración.

Al igual que con el modo PSV se requerirá establecer un valor de Apnea para este modo. Este proceso puede observarse en la Figura 4-12.

4.5 CPAP

Para utilizar el modo de operación CPAP el ventilador solicitará la configuración de los parámetros:

- Raise Time
- Cycl. Flow
- PEEP
- Presión de trigger
- FiO2



Figura 4-15. Parámetros de CPAP

En caso el paciente no genere una respiración luego del tiempo definido de apnea el ventilador pasará al modo Presión controlada utilizando valores predefinidos.

La Figura 4-16 muestra el modo de operación CPAP en operación utilizando un pulmón de calibración.



Figura 4-16. CPAP en funcionamiento

4.6 Alto Flujo

El modo de operación Alto Flujo requerirá establecer los siguientes parámetros de Flujo y FiO₂.

La Figura 4-17 muestra los parámetros a configurar en este modo.

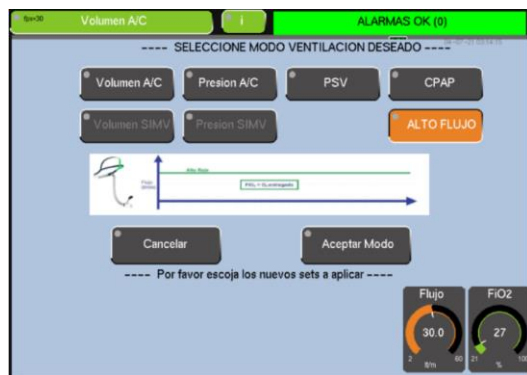


Figura 4-17. Parámetros Alto Flujo

El parámetro Flujo establecerá el valor del flujo que se brindará al paciente de forma constante. El flujo poseerá una concentración de oxígeno determinada por el parámetro FiO₂. Este modo brindará un flujo constante de aire/oxígeno al paciente.

Para poder operar de forma adecuada se requerirá el uso del humidificador para brindar un flujo a una temperatura y con una humedad adecuada. Además de esto, se requiere el uso de una cánula nasal como muestra la Figura 4-18.



Figura 4-18. Cánula nasal para Alto Flujo

Para utilizar el modo de operación Alto Flujo será necesario conectar la toma de espiración del ventilador al humidificador. Posteriormente se deberá conectar el humidificador a la cánula del paciente, como se muestra en la Figura 4-19.

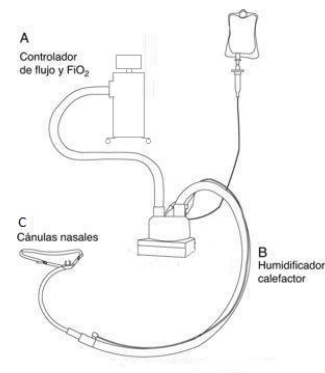


Figura 4-19. Conexión para Alto Flujo

Monitoreo de Ventilador

5.1	Información General.....	51
5.2	Datos numéricos del paciente.....	51
5.3	Datos gráficos del paciente.....	51
5.4	Modificar parámetros de operación.....	53
5.5	Modificar parámetros de alarmas.....	53
5.6	Historial de alarmas y alarmas activas.....	54
5.7	Análisis de valores en graficas.....	55
5.8	Monitoreo del humidificador.....	55

5.1 Información general

El ventilador Joaquín 1.0 utiliza su display para mostrar información de las respiraciones proporcionadas al paciente. El presente capítulo mostrará los distintos datos desplegados por el ventilador.

5.2 Datos numéricos del paciente

Durante la operación el ventilador presentará datos numéricos que permitirán al médico observar la operación del equipo. Dentro de los datos presentados se encuentran:

- Presión Pico
- Presión media
- PEEP
- FiO2
- Tiempo de inspiración
- Tiempo de espiración
- I:E
- Frecuencia respiratoria
- Volumen tidal de inspiración
- Volumen inspiratorio por minuto
- Estado del humidificador
- Temperatura de los gases suministrados al paciente

Estos datos serán desplegados al lado derecho del display y se actualizarán con cada respiración proporcionada. La Figura 5-1 muestra un ejemplo de los datos desplegados utilizando un pulmón de calibración.



Figura 5-1. Datos de ventilación.

5.3 Datos gráficos del paciente

En adición a los datos numéricos el ventilador desplegará gráficas que permitirán observar el comportamiento de cada respiración.

Para todos los modos de operación se desplegarán gráficas de presión, flujo y volumen.

5.3.1 Presión

El ventilador utilizará sensores de presión incorporados en su circuito principal para la toma de datos de la presión suministrada al paciente.

Los datos recolectados serán gráficos en color amarillo en la parte superior del display. Durante la inspiración el sistema graficará en color rojo la presión suministrada al paciente.

De igual forma se desplegará una línea color rojo en la parte superior de la gráfica. Esta línea indicará el valor máximo de presión. Este puede ser ajustado en la sección “Config. Alarms”.

En caso de alcanzar el valor máximo de presión el ventilador abrirá su valvula de seguridad para evitar dañar al paciente. La Figura 5-2 muestra un ejemplo de la gráfica de presión utilizando un pulmón de calibración.

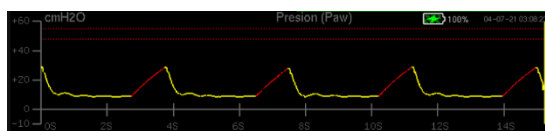


Figura 5-2. Gráfica de Presión

5.3.2 Flujo

El ventilador utilizará información sobre sus valvulas y sensor de flujo para recolectar los datos requeridos para realizar la gráfica de flujo. Esta será desplegada debajo de la gráfica de presión.

La gráfica de flujo será presentada en color morado. Al igual que con la gráfica de presión se desplegará en color rojo las inspiraciones proporcionadas por el ventilador. La Figura 5-3 presenta un ejemplo utilizando un pulmón de calibración.

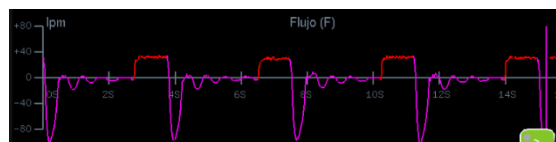


Figura 5-3. Gráfica de Flujo

5.3.3 Volumen

El sistema utilizará sus sensores internos para determinar el valor del volumen suministrado al paciente. Estos valores se utilizarán para realizar la gráfica de volumen, la cual se desplegará bajo la gráfica de flujo.

La gráfica de volumen se desplegará en color verde. Al igual que con las gráficas de flujo y presión se colocará en color rojo las inspiraciones proporcionadas por el ventilador. La Figura 5-4 muestra un ejemplo utilizando un pulmón de calibración

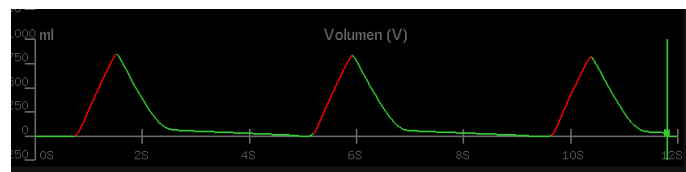


Figura 5-4. Gráfica de Volumen

5.4 Modificar parámetros de operación

El ventilador desplegará los parámetros del modo de operación actual en la parte inferior del display. Estos datos pueden ser modificados presionando en el display sobre el parametro que se desea modificar para posteriormente girar la perilla del panel de alarmas (Ver. Sección 3.2). La Figura 5-5 muestra un ejemplo de los parámetros actuales del sistema.

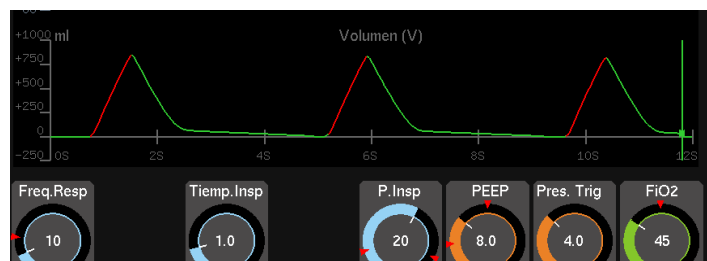


Figura 5-5. Parámetros de operación

Al momento de seleccionar un nuevo modo de uso se desplegarán los parametros del nuevo modo previo a confirmar su uso. Es posible modificar los parametros del nuevo modo a utilizar previo a confirmar su uso. La Figura 5-6 muestra un ejemplo de este procedimiento.



Figura 5-6. Parámetros de operación

5.5 Modificar parámetros de alarmas

En la esquina inferior derecha del display se encontrará el botón “Config. Alarmas”. Al presionar sobre este se desplegará el menu de alarmas. El menú de alarmas se muestra en la Figura 5-7. En este menu será posible establecer los valores de las alarmas que se desean utilizar.



Figura 5-7. Configuración de alarmas

Para establecer el valor de una alarma se requiere presionar en el display sobre el valor a modificar para posteriormente girar la perilla del panel de alarmas. Una vez se ha alcanzado el valor deseado es necesario presionar la perilla del panel de alarmas (Ver. Sección 3.2).

5.6 Historial de alarmas y alarmas activas

En caso una o varias alarmas se encuentre activa será posible observar información sobre estas alarmas presionando en la parte superior derecha de la pantalla. Este procedimiento se observa en 1 en la Figura 5-8.



Figura 5-8. Botón de alarmas activas

Al presionar sobre el botón de alarmas activas se desplegarán todas las alarmas activas con mayor información. En esta ventana será posible observar la fecha, hora, duración, prioridad y descripción de las alarmas activas, como se observa en la Figura 5-9.



Figura 5-9. Alarmas activas del sistema

El listado presenta las alarmas activas colocando al inicio las más críticas y finalizando con las de menor prioridad.

El ventilador posee la opción de observar un historial de todas las alarmas y cambios realizados al ventilador. Este puede ser observado presionando sobre el botón “i” que se encuentra en la parte superior del monitor. Este procedimiento se muestra en la Figura 5-10.



Figura 5-10. Historial de alarmas y cambios.

5.7 Análisis de valores en gráficas

El ventilador permite realizar una captura de datos para su análisis al presionar el botón de congelar imagen el cual se encuentra en el lado derecho del monitor. Este se muestra en 1 en la Figura 5-11.

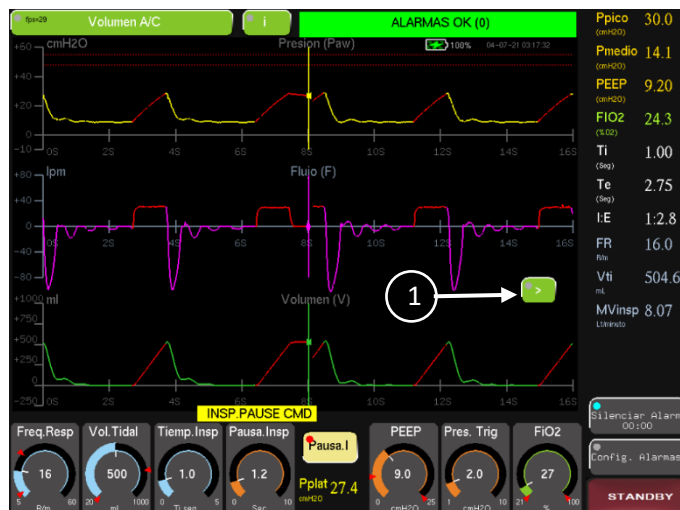


Figura 5-11. Botón congelar imagen

Al presionar el botón de congelar imagen el sistema permite detener las gráficas para poder observar a detalle los valores que estas poseen. Esto se puede observar en la figura 5-12.



Figura 5-12. Imagen de gráficas congeladas

Al encontrarse congeladas las gráficas se desplegarán 4 cuadros donde podremos observar el valor de los datos. El cuadro blanco presentará los valores de presión, el cuadro gris el tiempo, el cuadro morado los valores de flujo y el cuadro verde los valores de volumen.

El sistema permite desplazarse por las gráficas al girar la perilla del panel de alarmas. Esto puede observarse en la Figura 5-13.



Figura 5-13. Análisis de datos al utilizar perilla de panel de alarmas

5.8 Monitoreo de Humidificador

Debido a que el humidificador y el ventilador se encuentran conectados es posible realizar una comunicación entre ellos. Gracias a esto es posible desplegar información del humidificador en el monitor del ventilador.

Al observar los datos de ventilados desplegados en el lado derecho del monitor es posible observar el estado del humidificador y la temperatura del paciente. Es posible observar esto en la Figura 5-14.



Figura 5-14. Datos del humidificador desplegados en ventilador

Estos datos serán desplegados para todos los modos de operación siempre y cuando el humidificador se encuentre encendido. Al presionar sobre estos datos el ventilador desplegará mayor información sobre el humidificador, esto puede observarse en la Figura 5-15.

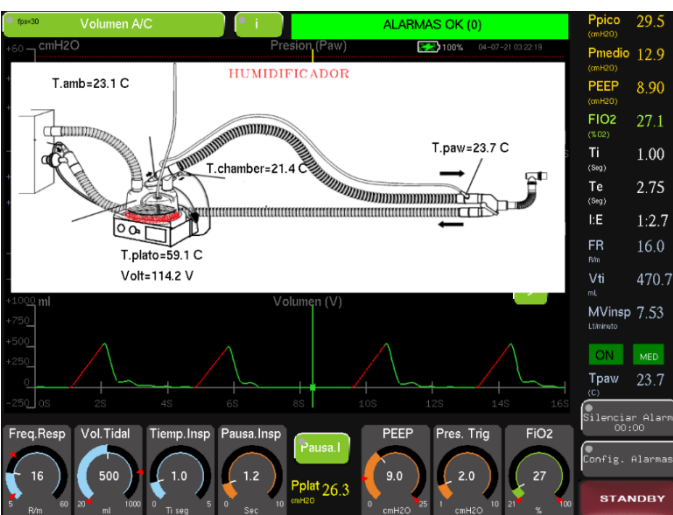


Figura 5-15. Estado de humidificador

Siempre que el humidificador se encuentre encendido será posible observar los valores de temperatura del plato y de voltaje en el sistema.

En caso de utilizar el sensor de temperatura (Sección 1.2.3 y 1.4.2) será posible observar los valores de temperatura de los gases en la cámara, el ambiente y el paciente. Esto se muestra en la Figura 5-15.

En caso de utilizar los calentadores del circuito de respiración el sistema los mostrará tal como es posible observar en la Figura 5-16.

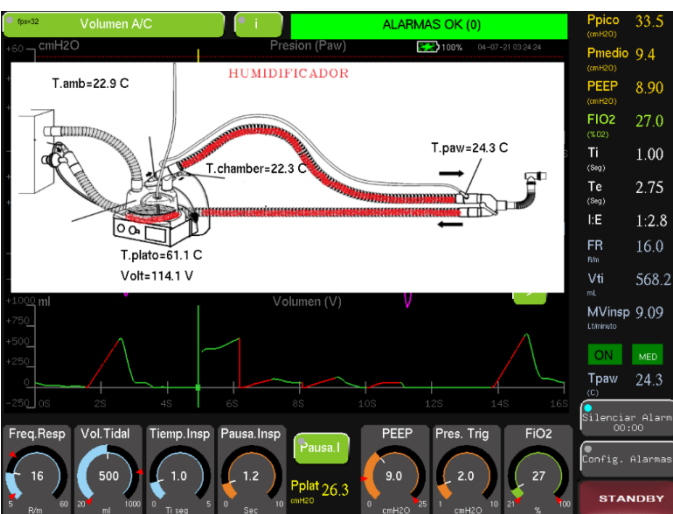


Figura 5-15. Estado de humidificador usando calentadores del circuito de respiración.

6 Alarmas

6.1 Información general	57
6.2 Panel de alarmas.....	57
6.3 Alarma status, power y comunicación.....	57
6.4 Alarma baja, media y alta.....	59
6.5 Ajuste de volumen de alarma.....	59
6.6 Silenciar temporalmente alarma.....	60

6.1 Información general

El ventilador Joaquín 1.0 utiliza un panel de alarmas para notificar sobre alertas relacionadas a la operación del sistema. El presente capítulo presenta la información relacionada a las alarmas del sistema.

6.2 Panel de alarmas

El panel de alarmas fue diseñado tomando en consideración todos los factores de seguridad necesarios. Este cuenta con alimentación de energía proveniente del ventilador, al igual que un banco de baterías interno.



Figura 6-1. Panel de alarmas

Al encender el ventilador el panel de alarmas establecerá una comunicación con los circuitos principales. Tanto el panel como los circuitos principales mantendrán una comunicación en todo momento.

El panel cuenta con una pantalla oled para desplegar mensajes en caso sea necesario. De igual forma cuenta con dos bocinas para generar alarmas auditivas para los médicos.

Se utilizó un generador de alarmas de grado médico el cual incorpora tres alarmas distintas: alarma baja, media o alta.

El panel de alarmas también incluye tres leds para desplegar alarmas. Estos se conocen como alarmas de: Status, power y comunicación

6.3 Alarma status, power y comunicación

El panel de alarmas posee tres leds en su parte frontal. Estas se utilizarán para mostrar alarmas visuales.

La led Status indica el estado del ventilador. En caso de no existir ninguna alarma activa esta led se mantendrá encendida en color verde.

En caso de existir una alarma baja la led Status se encenderá en color azul y permanecerá encendiendo y apagando a una frecuencia baja.

En caso de existir una alarma media la led Status se encenderá en color amarillo y permanecerá encendiendo y apagando a una frecuencia media.

En caso de existir una alarma alta la led Status se encenderá en color rojo y permanecerá encendiendo y apagando a una frecuencia alta.

El panel de alarmas cuenta con un banco de baterías propio el cual le permite operar de forma independiente al ventilador. Al momento de encender el ventilador el panel recibe una alimentación de parte de este, la cual permite cargar las baterías.

Siempre que el ventilador se encuentre encendido este cargará las baterías del panel de alarmas. De igual forma, siempre que el ventilador se encuentre encendido este y el panel de alarmas mantendrán una comunicación.

En caso el panel de alarmas perdiera la alimentación proveniente del ventilador la led Power se encenderá indicando que el panel no posee una fuente de energía primaria y se encuentra operando con baterías. En este momento el panel también activará una alarma auditiva.



Figura 6-2. Pérdida de energía en Panel de Alarmas

Para silenciar la alarma es necesario reconocerla presionando el botón de silenciar alarma del panel. Al presionar el botón la alarma auditiva se silenciará y la led Power permanecerá encendida. En caso de recuperar su fuente de alimentación primaria la led se apagará y el panel continuará funcionando de forma normal.

En caso de no recuperar su fuente de alimentación primaria el panel se apagará

Como se mencionó anteriormente, al estar encendido el ventilador mantendrá una comunicación con el panel de alarmas. Si en algún momento el panel perdiera esta comunicación se encenderá una alarma auditiva y el led de comunicación se encenderá.



Figura 6-3. Pérdida de comunicación en Panel de Alarmas

Para silenciar la alarma se deberá presionar el botón Silenciar alarma del panel. Al presionar este botón la alarma auditiva se silenciará por dos minutos y el led de fallo de comunicación permanecerá encendido.

En caso de caducar los dos minutos y no obtener comunicación del ventilador la alarma se activará de nuevo.

6.4 Alarma baja, media y alta

El ventilador será capaz de activar tres alarmas auditivas y visuales distintas.

Al momento de activar una alarma baja el panel de alarmas mostrará la led Status titilando en color azul a la vez que genera un sonido de dos tonos. Este sonido se repetirá cada 30 segundos hasta que la alarma sea reconocida.

En caso de encontrarse una alarma media activa el panel de alarmas mostrará la led Status titilando en color amarillo a la vez que genera un sonido de tres tonos. Este sonido se repetirá cada 7.5 segundos hasta que la alarma sea reconocida.

Para una alarma alta el panel de alarmas mostrará la led Status titilando en color rojo a la vez que genera un sonido de 5 tonos. Este sonido se repetirá cada 2.5 segundos hasta que la alarma sea reconocida.

6.5 Ajuste de volumen de alarma

El ventilador Joaquín 1.0 no posee la posibilidad de ajustar el volumen de las alarmas activas. Tanto la alarma baja como la media y la alta serán activadas al mismo volumen. Estas generarán tonos de entre 85 y 95 dB.

6.6 Silenciar temporalmente alarma

Al momento de encontrarse activa una alarma será posible silenciar esta presionando el botón silenciar alarma del panel de alarmas o presionando el botón silenciar alarma en el display. Ambos se presentan en la Figura 6-4.



Figura 6-4. Botones silenciar alarma

Al momento de presionar alguno de los dos botones las alarmas activas se silenciarán durante dos minutos. Si posterior a los dos minutos el problema continua la alarma se activará nuevamente. En caso el problema sea resuelto durante los dos minutos la alarma permanecerá silenciada.